7 Diérese

Erasmo Magalhães Castro de Tolosa
Paulo Roberto Bueno Pereira

INTRODUÇÃO

Diérese ou divisão constitui manobra cirúrgica destinada a criar uma via de acesso, através dos tecidos. Pode ser:

→ **Incisão.** Feita com instrumento de corte, isto é, que secciona os tecidos moles por meio de uma lâmina produzindo ferimento inciso. Com bisturi elétrico ou com raios *laser*, por meio de coagulação, promove-se, também, a diérese incisional.

Estudos experimentais têm demonstrado que a cicatrização dos tecidos se faz apenas com leve reação inflamatória quando a incisão é feita com bisturi ou com laser-dióxido de carbono, enquanto que ocorrem amplas áreas desvitalizadas quando é usada a dietermia (Orda e col. 1981).

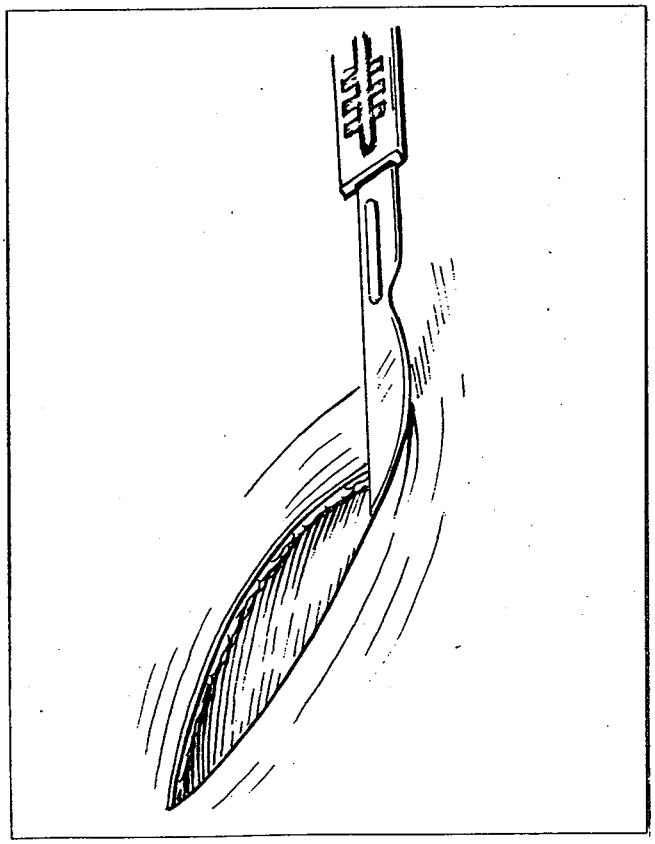


Fig. 7.1 — *Incisão com bisturi.*

→ **Secção.** Ato de cortar com tesoura, serra, lâmina afiada, bisturi elétrico, laser, ultra-som ou microondas (Fig. 7.1).

→ **Divulsão.** Obtida através da separação dos tecido com pinça, tesoura, tentacânula, afastadores etc. (Fig. 7.2).

→ **Punção.** Realizada por meio de um instrumento perfurante, com várias finalidades, tais como a drenagem de coleção líquida das cavidades ou do interior de órgãos, coleta de fragmento de tecido e de líquidos orgânicos para exame diagnóstico, injeção de contraste e de medicamentos (Fig. 7.3).

→ **Dilatação.** Usada para aumentar o diâmetro de canais e orifícios naturais, ou de trajetos fistulosos. É obtida pela rotura de fibras musculares ou de tecido fibroso.

→ **Serração.** realizada por meio de serra, especialmente em cirurgia óssea.

INSTRUMENTAL

→ Instrumentos de Corte

Bisturi (Fig. 7.4), serra (Fig. 7.5), tesoura (Figs. 7.6 e 7.7), rugina (Figs. 7.8 e 7.9), cisalha (Figs. 7.10 e 7.11), faca,

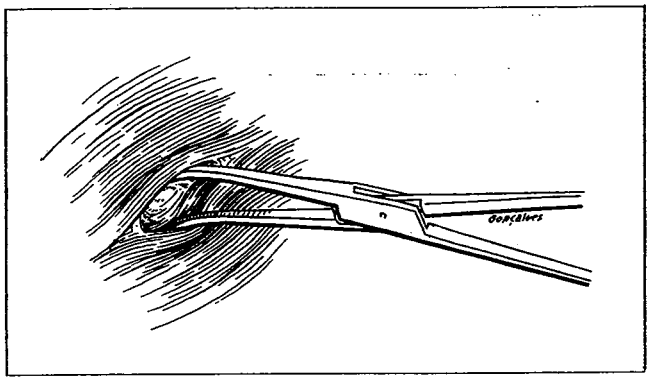


Fig. 7.2 — *Diérese por divulsão. Instrumento de diérese.*

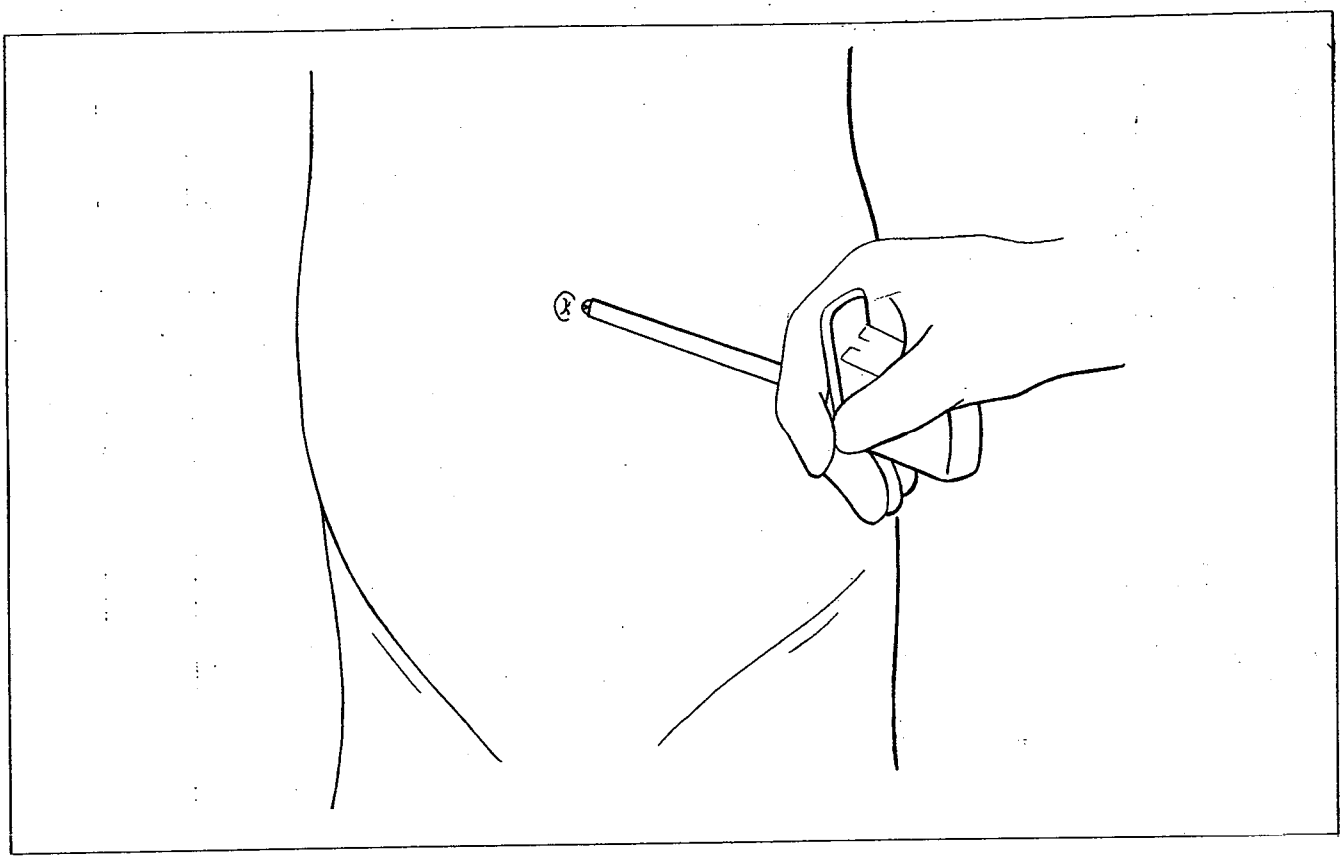


Fig. 7.3 — *Punção com trocarte para laparoscopia.*

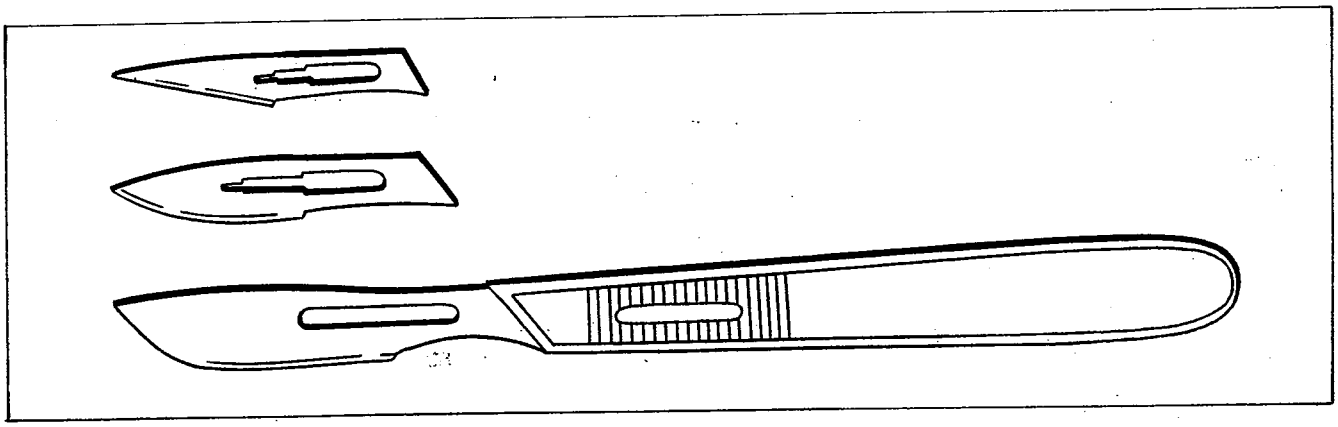


Fig. 7.4 — *Bisturi com lâminas desmontáveis.*

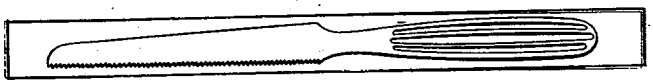


Fig. 7.5 — *Serra de falange (Langenbeck).*

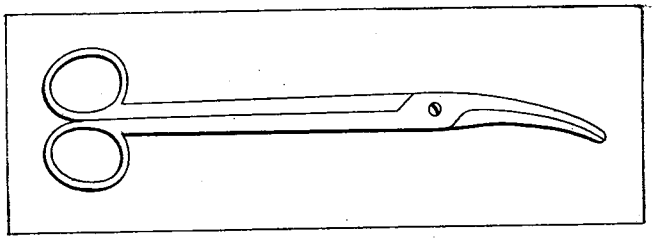


Fig. 7.6 — *Tesoura de secção (Mayo).*

costótomo (Figs. 7.12 e 7.13), bisturi elétrico, osteótomo, goiva (Fig. 7.14).

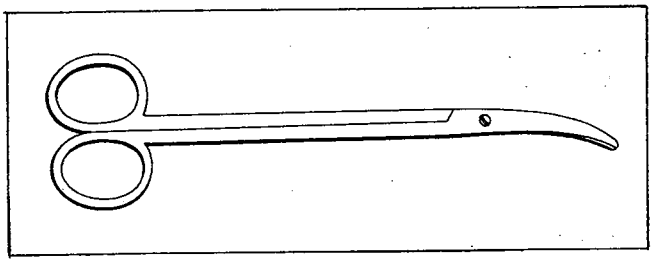


Fig. 7.7 — *Tesoura de dissecção (Metzenbaum).*

Instrumentos de Divulsão

Pinça hemostática, tesoura, afastador, tentacânula.

Instrumentos de Punção

Trocarte, agulha de Veres.

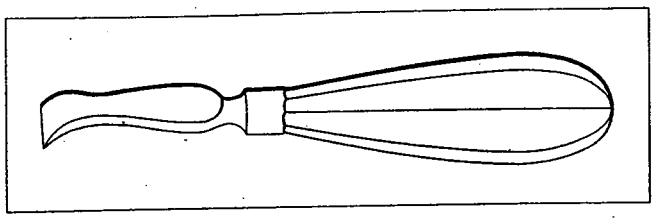


Fig. 7.8 — *Rugina curva (Farabeuf).*

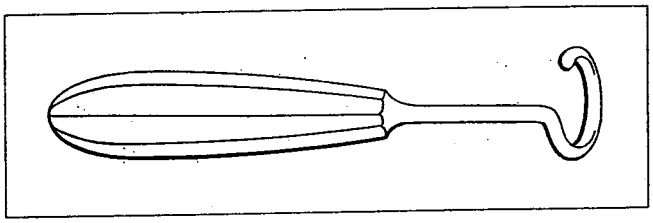


Fig. 7.9 — *Rugina para costelas (Doyen).*

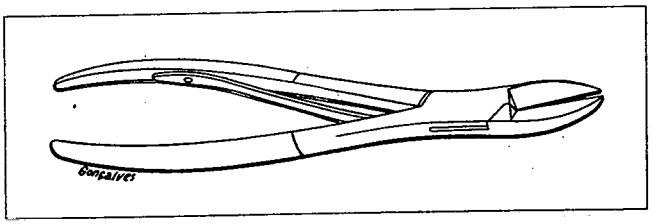


Fig. 7.10 — *Cisalha (Liston).*

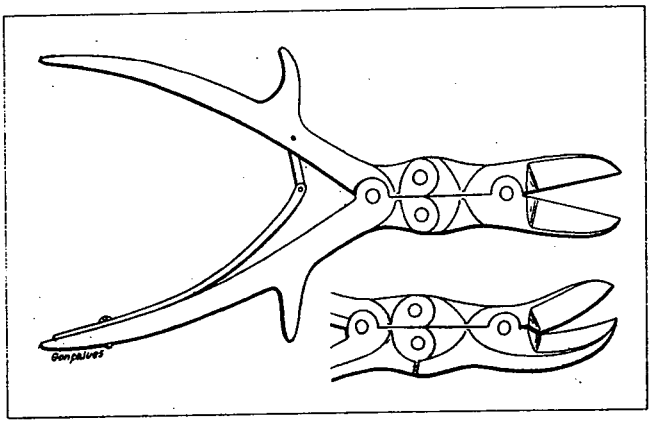


Fig. 7.11 — *Cisalha tetrarticulada curva (Liston).*

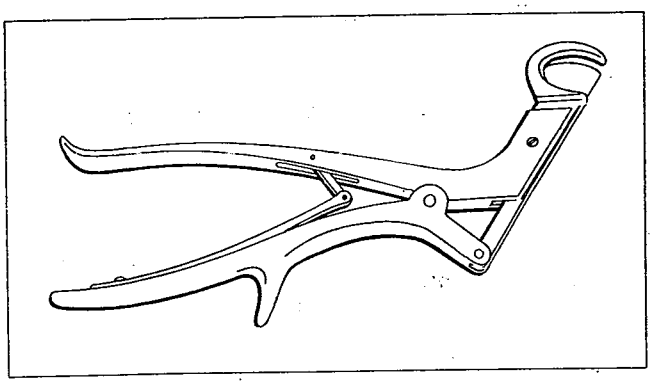


Fig. 7.12 — *Costótomo (Shoemaker).*

Instrumentos de Dilatação

Vela de Hegar, beniqué.

Indicação e Técnicas da Via de Acesso

A via de acesso é fundamental para o ato cirúrgico, e necessita de material adequado e treino do cirurgião. Constituem requisitos fundamentais de uma via de acesso:

1) ter extensão suficiente para boa visibilidade do campo operatório. A extensão adequada constitui princípio fundamental da cirurgia minimamente traumática, evita lesão e desvitalização dos tecidos das bordas da ferida incisa, condição que propicia a infecção. A incisão correta reduz consideravelmente os riscos de acidentes operatórios, como dilaceração de órgãos, hemorragia por lesão de pedículos vasculares etc. Contudo não devem ser feitas incisões extensas sem necessidade, as quais ocasionam lesão tecidual exagerada e perda das funções das estruturas seccionadas;

2) ter bordas nítidas, favorecendo cicatrização estética e firme. Evitar incisão oblíqua que cria uma borda de vascularização deficiente, propicia a necrose e condiciona uma cicatrização defeituosa. As feridas contusas, resultantes de golpes com instrumentos rombos, apresentam-se geralmente com bordas irregulares e necróticas. Nessas condições deve-se inicialmente ressecar as bordas da laceração tornado-se nítidas e talhadas a pique;

3) atravessar os tecidos, respeitando a anatomia regional, e um plano de cada vez. Não se deve realizar uma incisão que seccione todos os planos com um único movimento. O ganho de tempo com esta conduta é ilusório, pois despende-se maior tempo por ocasião da síntese e o processo de cicatrização será mais lento, prejudicando a funcionalidade das estruturas;

4) não comprometer grandes vasos e nervos da região. O conhecimento adequado da anatomia regional é fundamental, e deve-se evitar as lesões vascular e nervosa, a fim de reduzir ao máximo a possibilidade do aparecimento de hérnias incisionais;

5) acompanhar de preferência as linhas de força da pele. Em geral a incisão deve ser feita no sentido das linhas de força da pele. Kocher, em 1892, referiu que a incisão deve ser feita paralelamente às linhas de força descritas por Langer, a fim de se obter boa cicatrização. Kraissl (1951) apresentou um esquema mais funcional, mostrando que a pele está ligada ao plano músculo-aponeurótico por meio de trabéculas conjuntivas e, portanto, quando os músculos se contraem, a pele participa desta movimentação, produzindo as rugas. Se a incisão for feita transversalmente, a cicatriz se confundirá com as rugas, não interferindo na elasticidade da pele da região. Deve-se, portanto, sempre que possível, praticar as incisões paralelas às linhas de Kraissl;

6) seccionar as aponeuroses na direção de suas fibras, para que ocorra boa cicatrização.

Instrumentos Auxiliares

Em cirurgia, utiliza-se uma série de instrumentos que auxiliam na execução das operações fundamentais:

1) pinças de dissecção (Fig. 7.15).

2) pinças de tração ou de preensão (Figs. 7.16, 7.17 e 7.18).

3) afastadores

a) dinâmicos

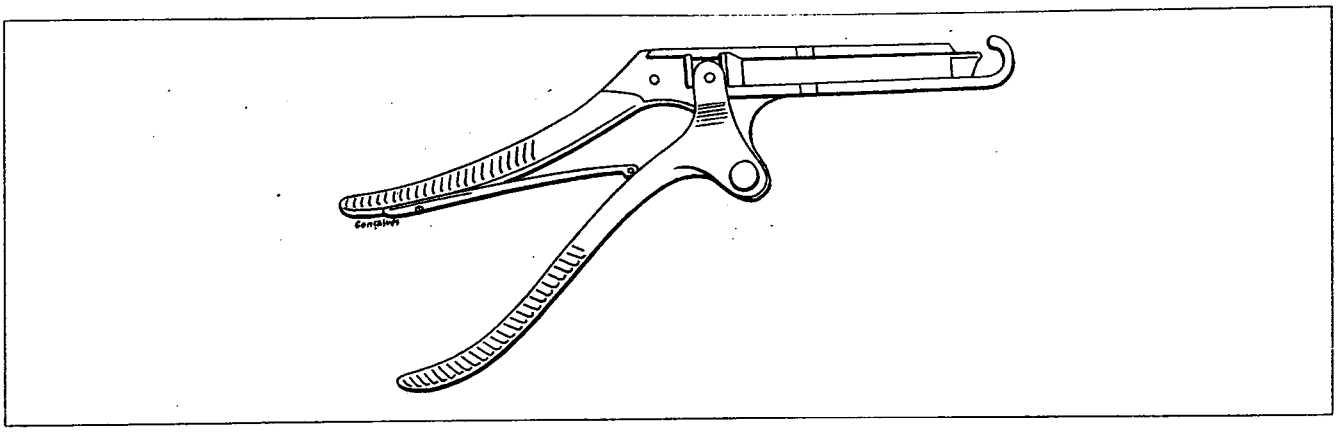


Fig. 7.13 — *Costótomo de 1ª costela (Sauerbruch).*

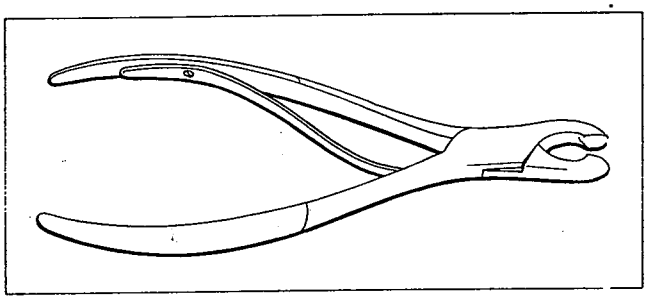


Fig. 7.14 — *Pinça goiva (Horsley).*

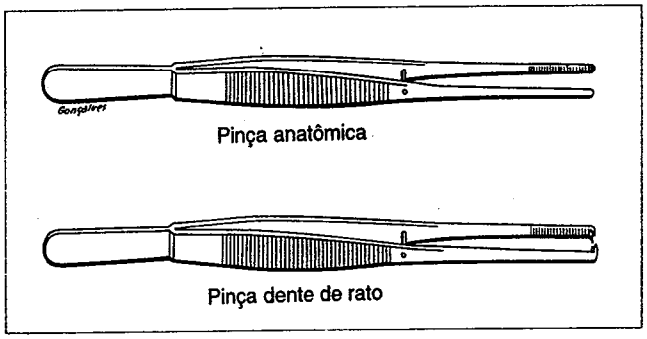


Fig. 7.15 — *Pinças de dissecção.*

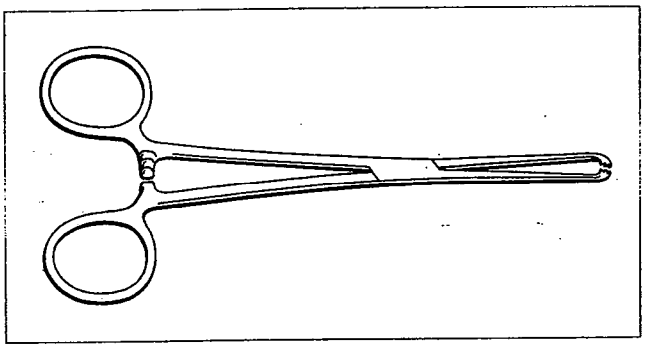


Fig. 7.16 — *Pinça de preensão intestinal (Allis).*

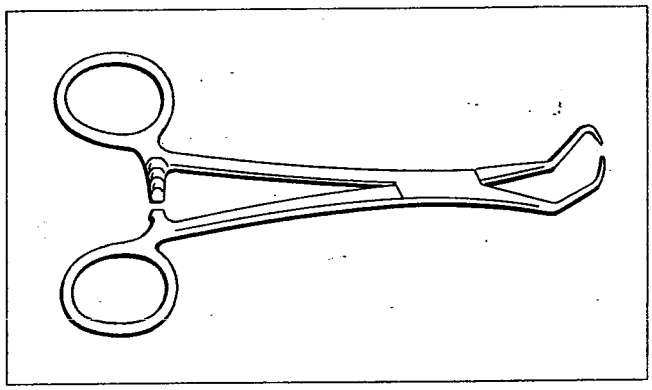


Fig. 7.17 — *Pinça de campo (Backaus).*

Volkmann (Fig. 7.19), Roux (Fig. 7.20), Farabeuf (Fig. 7.21), Doyen (Fig. 7.20)

b) estáticos

Gelpy, Adson, Gosset, Finochietto, Balfour (Fig. 7.23).

Dentre os instrumentos de diérese destacam-se atualmente aqueles utilizados em cirurgia videoscópica, especialmente na laparoscopia. Constituídos de trocartes de 10 e 5 mm de diâmetro, que proporcionam a via de acesso do instrumental óptico e de dissecção, compostos de pinças curvas e minitesouras; permitem ao cirurgião efetuar cirurgias sobre as vísceras abdominais com mínima lesão sobre a parede abdominal (Figs. 7.24 a 7.27). Para que as punções com os trocarteres sejam realizadas com maior segurança, evitando-se lesões em vísceras abdominais, recomenda-se a insuflação de gás no interior da cavidade abdominal, usualmente gás carbônico, que eleva a parede anterior do abdome, permitindo punções mais seguras. A punção para a insuflação de gás é realizada com agulha de Veres, dotada de mecanismo de segurança retrátil que expõe a superfície cortante da agulha quando da perfuração da parede abdominal, envolvendo-a na ocasião em que o peritônio é perfurado, penetrando-se na cavidade peritoneal. Este mecanismo evita lesões de vísceras abdominais (Fig. 7.28).

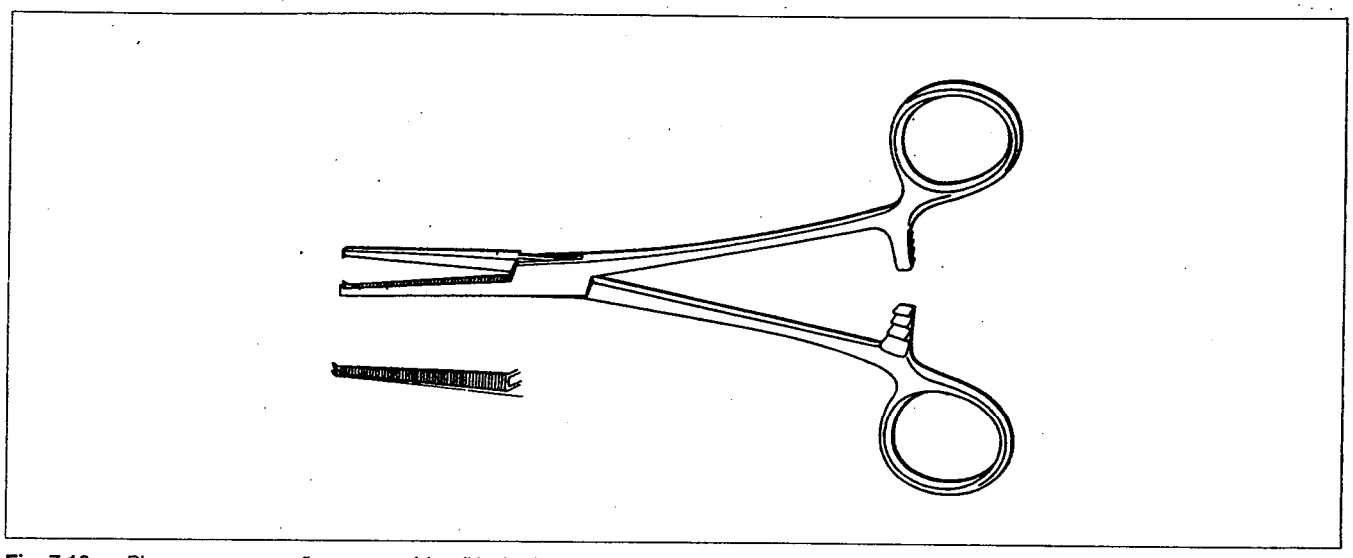


Fig. 7.18 — *Pinça para preensão aponecrótica (Kocher).*

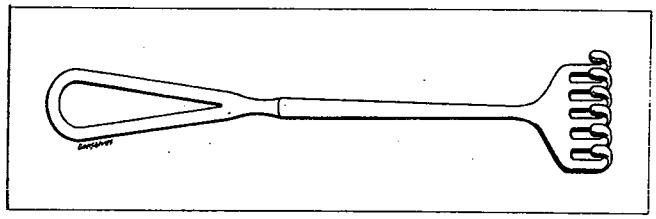


Fig. 7.19 — *Afastador manual (Volkmann).*

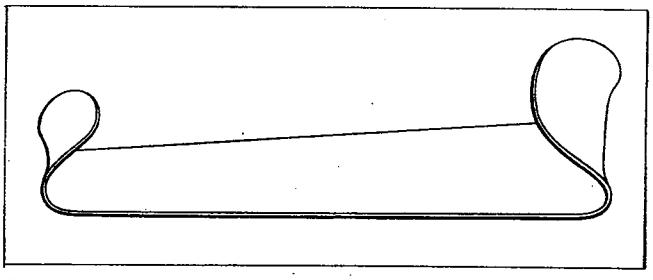


Fig. 7.20 — *Afastador manual (Roux).*

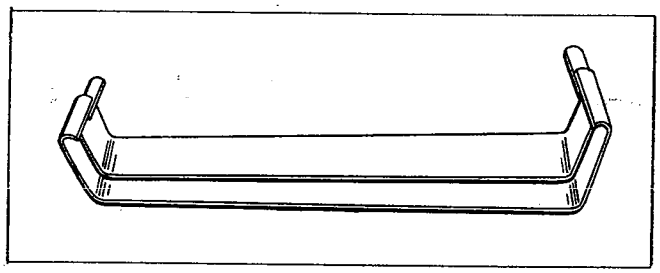


Fig. 7.21 — *Afastadores manuais (Farabeuf).*

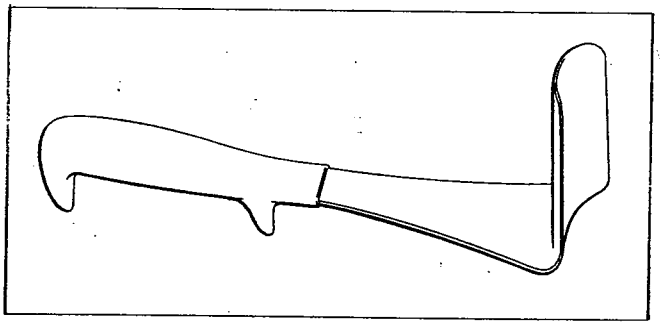


Fig. 7.22 — *Afastador manual (Doyen).*

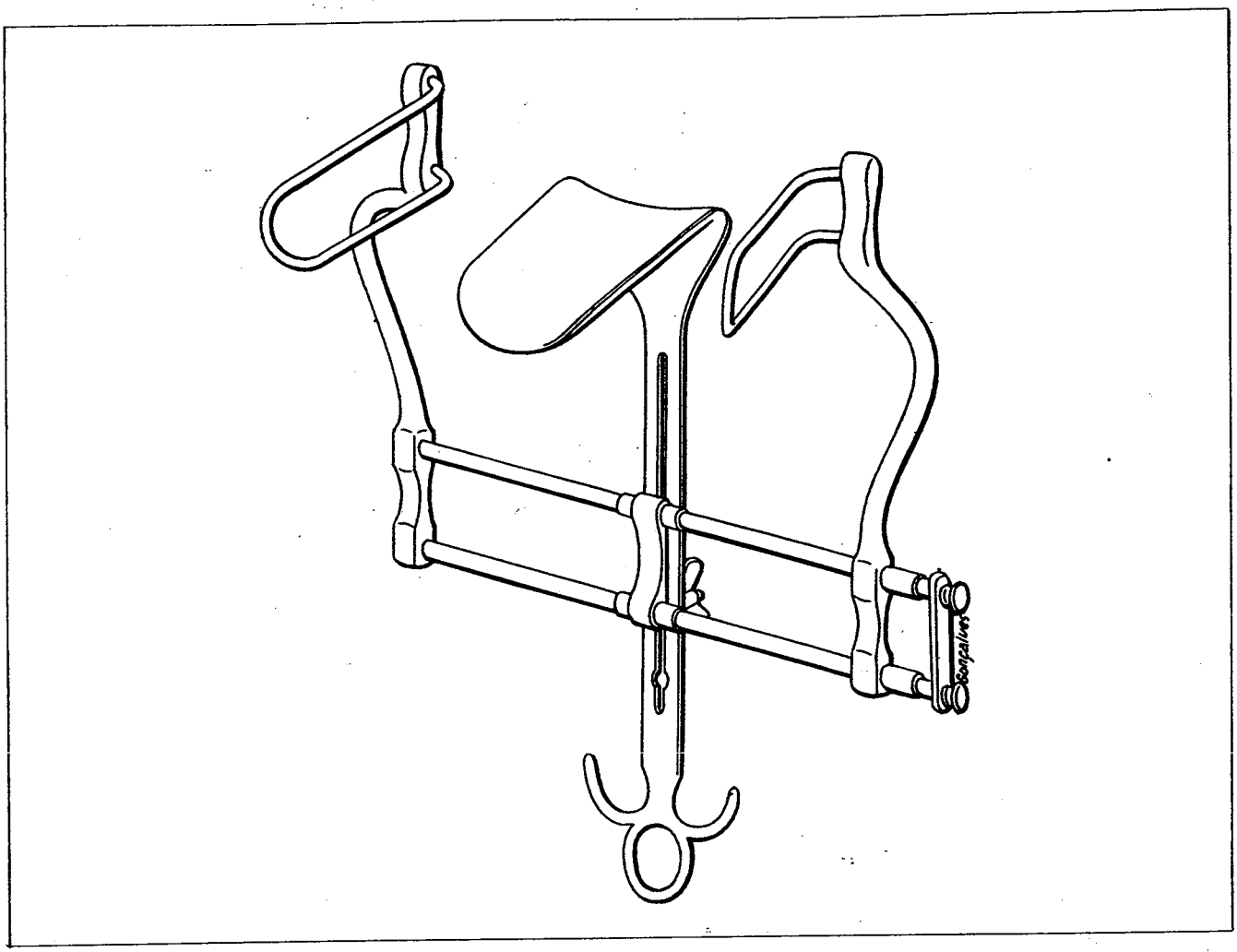


Fig. 7.23 — *Afastadores autostáticos (Balfour).*

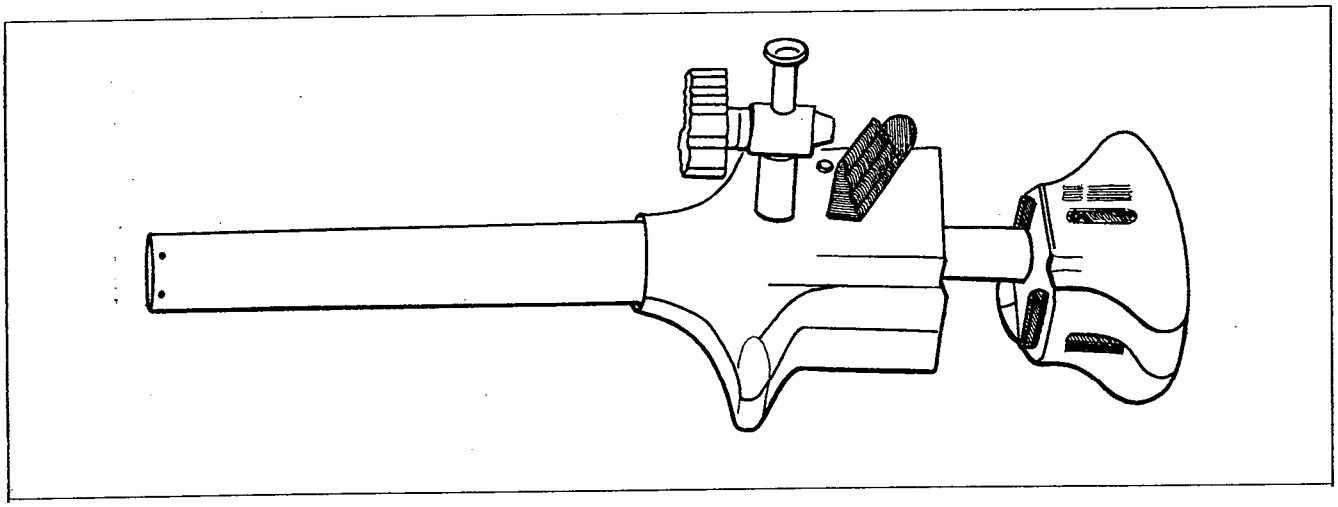


Fig. 7.24 — *Trocarte de 10mm.*

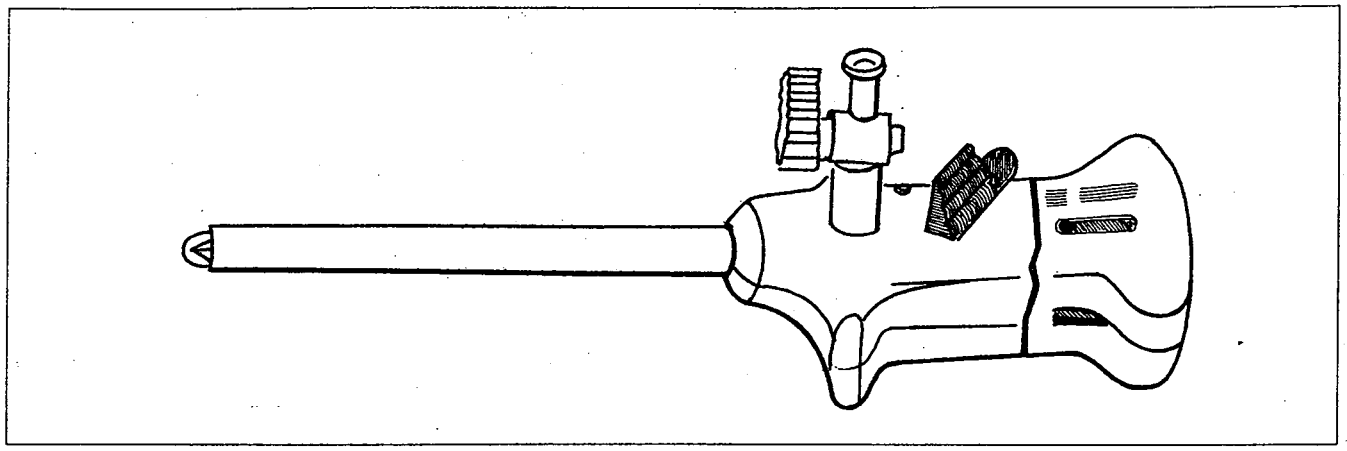


Fig. 7.25 — *Trocarte de 5mm.*

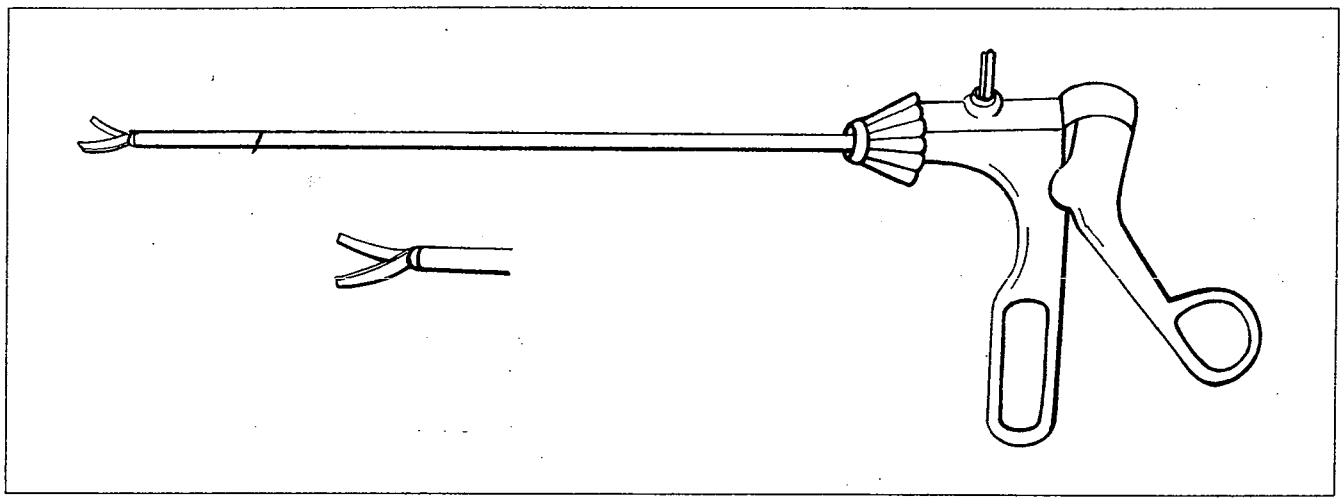


Fig. 7.26 — *Minitesoura.*

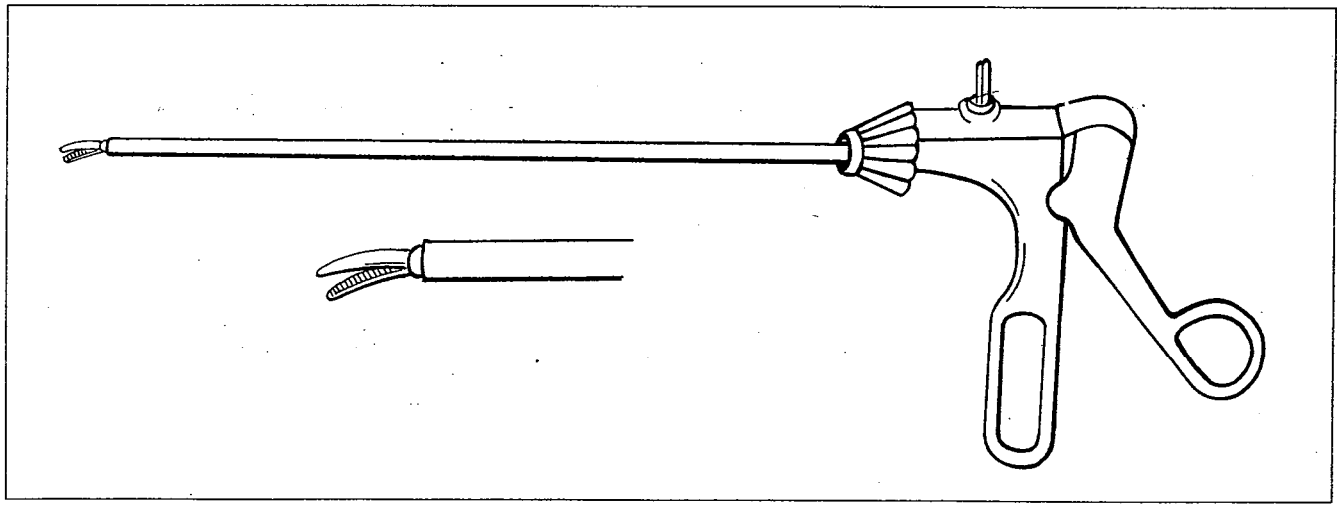


Fig. 7.27 — *Dissector curvo (Maryland).*

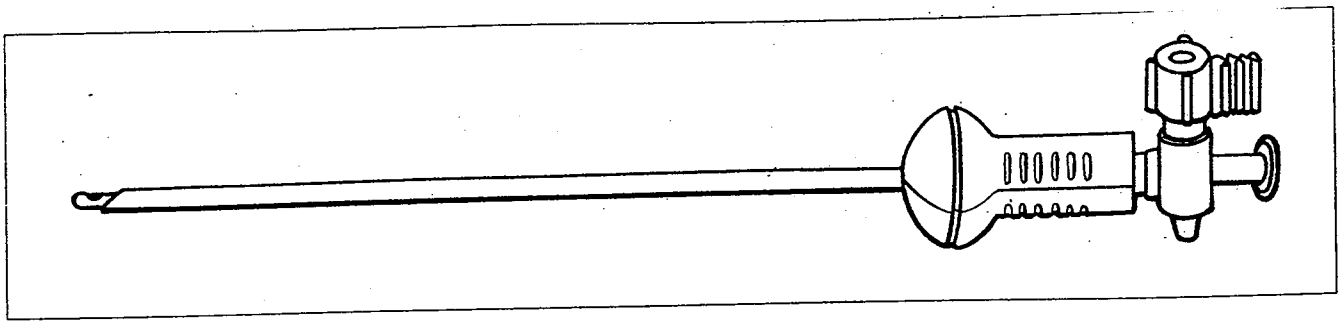


Fig. 7.28 — *Agulha de Veres.*

BIBLIOGRAFIA

1. Ballinger II WF. Research method in surgery. Boston, Little Brown, 1966.
2. Hall RR. The healing of tissues incised by a carbon-dioxide laser. Br. J. Surg., v. 58, pp. 222-5, 1971.
3. Hogdson WJ, Del Guercio LR. Preliminary experience in liver surgery using the ultrasound scalpel. Surgery 95:230-4, 1984.
4. Kraissl CJ. The selection of approapriate lines for elective surgical incisions. Plast. Reconstr. Surg., v. 8, p. 1, 1951.
5. Mc Gregor IA. Fundamental techniques of plastic surgery and their surgical applications. 2 Ed. London E.S. Livingstone, 1962.
6. Orda R, Ellis H. Experimental study of hepatic renal and splenic wound healing following laser, diathermy and scalpel incisions. Am. Surg., v. 47, pp. 447-51, 1981.
7. Partipilo AV. Surgical technique and principles of operative surgery. 6ª ed., Philadelphia, Lea & Febiger, 1957.
8. Spadafora AA. Las maniobras quirúrgicas. Buenos Aires, Bibliografia Argentina/Intermedica, 1959.
9. Tabuse K, Katsuni M, Kobayashi Y, Noguchi H, Agawa H, Ayama D, Kim H, Nagai Y, Yamaue H, Mori K, Azuma Y, Tsugi T. Microwave surgery: hepatectomy using microwave tissue coagulator. World J. Surg. 9:136-43, 1985.

8 Hemostasia

Erasmo Magalhães Castro de Tolosa
Paulo Roberto Bueno Pereira

A hemostasia tem por objetivo impedir ou coibir a hemorragia. O alcance da hemostasia eficiente ultrapassa a própria duração do ato cirúrgico. Neste, evita a perda excessiva de sangue, propicia melhores condições técnicas e aumenta o rendimento do trabalho. Após a operação, favorece a evolução normal da ferida operatória, evita a infecção e a deiscência, afastando a necessidade de reoperação para a drenagem de hematomas e abscessos.

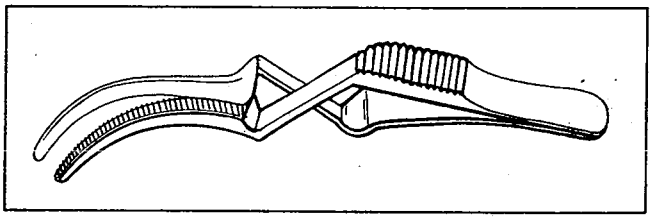


Fig. 8.1 — *Pinça hemostática atraumática (Bulldog).*

TIPOS DE HEMOSTASIA

A hemostasia pode ser temporária ou definitiva, preventiva ou corretiva.

* Hemostasia Temporária

A hemostasia temporária é executada no campo operatório ou a distância do mesmo e pode ser incruenta (geralmente à distância do campo operatório) ou cruenta (geralmente no campo operatório).

Os tipos de hemostasia temporária são os seguintes: pinçamento, garroteamento, ação farmacológica, parada circulatória com hipotermia ou oclusão endovascular.

→ **Pinçamento.** É um método cruento. A hemostasia poderá se transformar posteriormente em definitiva por ligadura, cauterização ou angiotripsia.

Em cirurgia vascular restauradora pratica-se rotineiramente a hemostasia preventiva temporária, usando-se pinças hemostáticas atraumáticas. O arsenal de instrumentos cirúrgicos da especialidade conta com grande número de modelos com diversas finalidades.

Todos os instrumentos têm como característica comum o fato de não produzirem danos na parede vascular quando aplicados, respeitando, assim, a integridade endotelial. Não favorecem a trombose (Figs. 8.1, 8.2 e 8.3).

Estas pinças têm como característica, em sua borda interna, que entra em contato com o vaso, o fato de possuírem serrilhado próprio, que pode ser de dois tipos: DeBakey e Cooley (Figs. 8.4 e 8.5). Este serrilhado, ao lado do padrão encontrado nas pinças do tipo Satinsky (Fig. 8.6) confere às pinças a característica atraumática.

Existe uma grande quantidade de formatos de pinças atraumáticas, cada uma delas criada e destinada a fim específico. Como exemplo, citam-se as pinças de tratamento de aneurisma de aorta (Fig. 8.8), cirurgias cardiovasculares pediátricas (Fig. 8.9), de múltipla função, em ângulo reto (Fig. 8.10), sempre guardando-se a identidade do padrão de serrilhamento.

Instrumentos de Hemostasia Temporária

A hemostasia é preventiva, quando se faz antecipadamente o pinçamento, a montante e a jusante, da secção vascular, sendo corretiva quando o pinçamento é realizado após a lesão vascular, quando já se instalou o sangramento. Existe grande variedade de pinças hemostáticas traumáticas usadas correntemente em cirurgia. Poucas têm a preferência da maioria dos cirurgiões (Figs. 8.11, 8.12, 8.13 e 8.14). Todas, quando aplicadas, são logo substituídas por ligadura ou por eletrocoagulação.

Hemostasia Definitiva

A hemostasia definitiva é quase sempre cruenta e interrompe para sempre a circulação do vaso sobre o qual é aplicada.

Os tipos de hemostasia definitiva são: ligadura, cauterização, sutura, obturação e tamponamento.

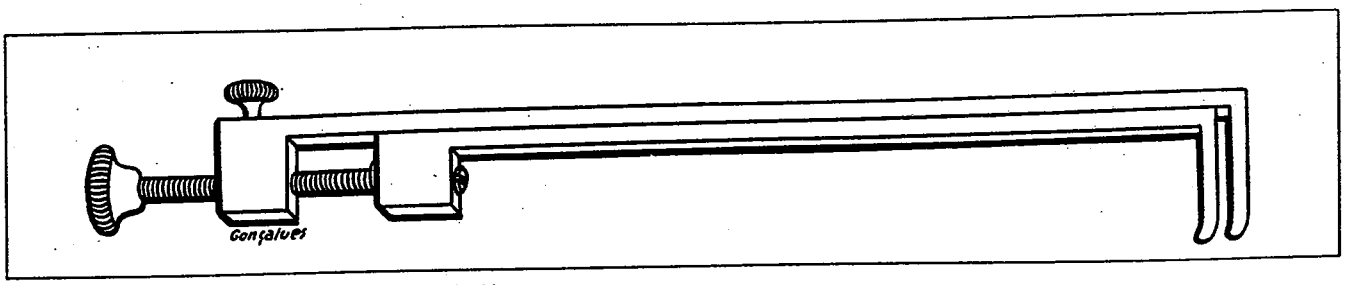


Fig. 8.2 — *Pinça hemostática atraumática (Blalock).*

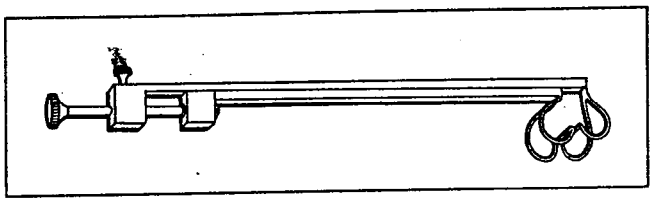
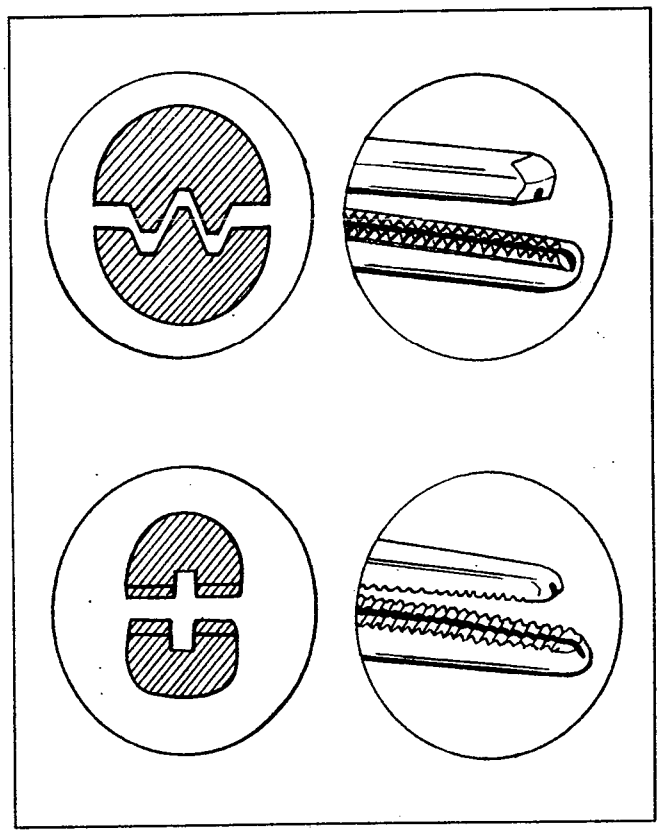


Fig. 8.3 — *Pinça hemostática atraumática (Potts).*



Figs. 8.4 e 8.5 — *Ampliação das faces internas das pinças atraumáticas do tipo De Bakey e Cooley.*

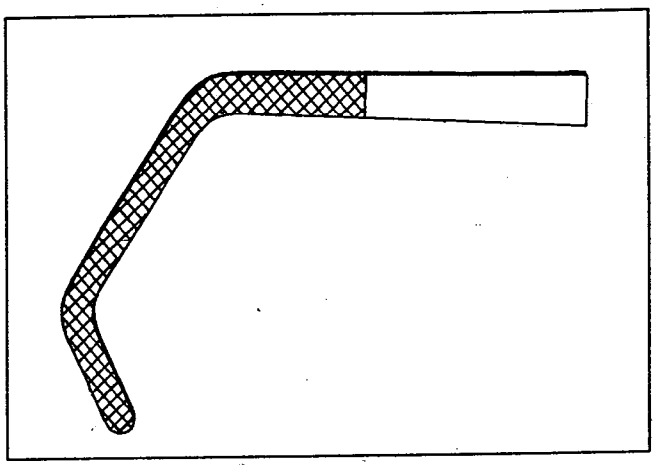


Fig. 8.6 — *Ampliação das faces internas da pinça de Satinsky.*

→ **Ligadura.** É a amarração dos vasos com fios cirúrgicos. Geralmente segue-se à hemostasia temporária, mais freqüentemente ao pinçamento, mas pode ser primária, quando é executada previamente à secção do vaso. Pode ser preventiva ou corretiva.

→ **Cauterização.** Consiste na parada do sangramento de um vaso, provocada pela formação de um coágulo na extremidade sangrante, devida à aplicação de agentes físicos como calor, eletricidade ou substâncias químicas. Em cirurgia usa-se mais freqüentemente o eletrocautério (Figs. 8.15 e 8.16). O termocautério e o quimiocautério são mais usados para tratar pequenas hemorragias, como epistaxe, por exemplo.

O desenvolvimento de eletrocautérios de corrente elétrica de alta freqüência, que desvitalizam de forma muito menos acentuada a região ao redor do vaso a ser hemostasiado, devido à formação de uma onda de necrose de menor amplitude, propiciou que sua utilização fosse muito difundida. Não é recomendado, entretanto, seu uso indiscriminado em substituição ao pinçamento e ligadura, especialmente em locais ricos de estruturas vitais.

O emprego de ultra-som e de microondas, através de ponteiros ou canetas, produz a coagulação de tecidos, servindo para a diérese e hemostasia de vísceras parenquimatosas.

→ **Fotocoagulação.** O uso de raios *laser* em cirurgia é uma aquisição recente. Eles têm sido empregados sob várias formas e com diferentes finalidades, em especial para a realização da hemostasia.

O termo LASER é um acrônimo de *Light Amplication by Stimulated Emission of Radiation*. A idéia de luz como fonte de energia é materializada nos aparelhos de *laser* médicos. A luz é monocromática, o que permite a seletividade de seu uso de acordo com a absorção ideal do tecido que se quer atingir, lesando-se minimamente o tecido ao redor.

***Laser* de Argônio.** Resulta da emissão monocromática da banda azul esverdeada entre 488 e 514 nm. Esta energia — e cor — é melhor absorvida pelas células vermelhas, ricas em hemoglobina, que a transformam em calor. O *laser* de argônio é usado em oftalmologia no tratamento e prevenção de hemorragias oculares.

Nd: Yag Laser (Neodymium: ytrium — aluminium — garnet). Resulta em emissão na banda de 1.060nm, e promove efetiva fotocoagulação, podendo levar à destruição tecidual. Pode ser transmitido através de fibra de quartzo, possibilitando seu uso em endoscópios flexíveis.

→ **Sutura.** Certas suturas são feitas englobando vasos, com finalidade hemostática. Constituem exemplos as suturas to-

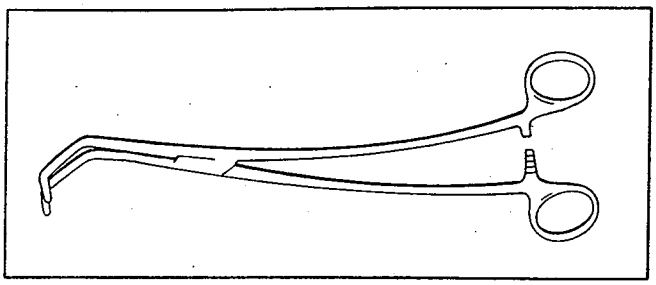


Fig. 8.7 — *Pinça hemostática atraumática (Satinsky).*

tais de anastomoses gastrintestinais e as suturas de lesões de grandes **vasos.**

Grampeamento. Pode-se proceder à hemostasia definitiva **através** do uso de grampos metálicos — aço inoxidável ou titânico — ou mesmo confeccionados de material absorvível, utilizando-se o grampo adequado.

Este procedimento facilita a hemostasia em territórios de espaço exíguo ou quando se deseja rapidez no procedimento e mínima lesão tecidual. É muito utilizado hoje em dia em cirurgias videoscópicas, introduzindo-se o grampeador pelo canal de trabalho de 10mm.

Obturação. Trata-se da aplicação de substâncias exógenas, para ocluir a luz do vaso sangrante.

Nos sangramentos ósseos, como os vasos não podem se contrair devido à inelasticidade do tecido, procura-se estancar o sangramento com a aplicação de ceras, obturando-se os espaços de tecido ósseo esponjoso.

As esponjas de gelatina, celulose oxidada e congêneres, baseiam-se no mesmo princípio. São usadas para combater hemorragia difusa e agem aderindo-se firmemente ao local, provocando obturação mecânica. Podem ser embebidas em substâncias hemostáticas e são absorvidas posteriormente.

Tamponamento. Realiza-se pela compressão de área sangrante com compressa ou gaze. É medida excepcional a ser adotada em hemorragias venosas ou capilares de superfície, quando outros recursos foram infrutíferos.

Instrumentos de Hemostasia Definitiva

Pinças Hemostáticas Curvas (Traumáticas)

Compressão. Pode ser cruenta, quando feita no campo operatório, ou incruenta, quando feita sem prévia diérese, ou a distância do campo operatório. Executa-se, geralmente, pressionando com o polegar o trajeto vascular contra uma superfície óssea. No campo cirúrgico a compressão pode ser efetuada pelo pinçamento digital com o polegar e o indicador.

Garroteamento. É geralmente um método incruento. São conhecidas várias maneiras para o seu emprego (faixa de Esmarch, manguito pneumático etc.). É um método cruento quando se usam fios ou cadarços diretamente no vaso.

Há níveis de eleição para realizar o garroteamento dos membros. Via de regra esses níveis situam-se na raiz dos membros ou nas diáfises ósseas onde não existam grandes massas musculares.

Sempre que possível é preferível usar o manguito de aparelho de pressão em lugar do garrote. O manguito exerce compressão mais distribuída do que o garrote, permitindo graduá-la em nível pouco acima do que o da pressão arterial. Além disso, nas operações demoradas, pode-se interromper temporariamente a hemostasia esvaziando o manguito pneumático.

A faixa de Esmarch é uma fita elástica de borracha com 0,1 a 0,2cm de espessura e com largura variável. Para os membros usam-se faixas com 6 a 8cm de largura (Fig. 8.9).

A aplicação da faixa se faz estando o membro elevado para que se esvazie o sangue venoso de estase. A faixa, previamente enrolada como serpentina, é passada de modo espiral sob moderada tensão, desde a extremidade até a raiz do membro. Sobre a última volta é aplicado o garrote ou o manguito pneumático e, a seguir, toda a faixa é retirada a partir da extremidade do membro.

Ação Farmacológica. É conseguida por via sistêmica ou local.

O exemplo típico da hemostasia por ação farmacológica sistêmica é a hipotensão controlada. Os hemostáticos, ou qualquer outra droga ministrada no paciente para corrigir distúrbios de coagulação, não deixam de ser métodos de hemostasia, por ação farmacológica sistêmica.

A hemostasia por ação farmacológica local se obtém por injeção de sustância que diminui o sangramento por vasoconstrição na sede da cirurgia, ou fazendo-se aplicação tópica. Este tipo de hemostasia pode se transformar em definitiva por ação do mecanismo natural do indivíduo ou por intervenção do cirurgião (ligadura). Quando isto não se dá e ocorre vasodilatação secundária, há sério risco de hemorragia tardia.

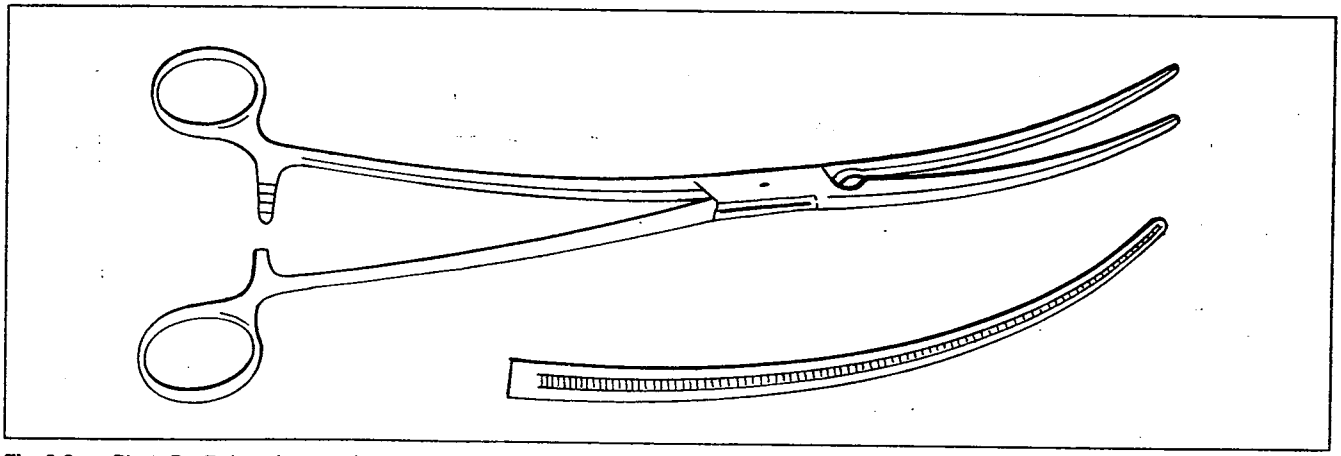


Fig. 8.8 — *Pinça De Bakey de aneurisma de aorta.*

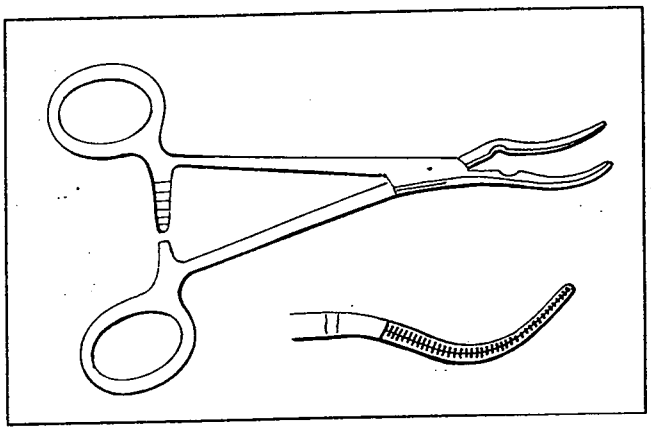


Fig. 8.9 — *Pinça Cooley em colher.*

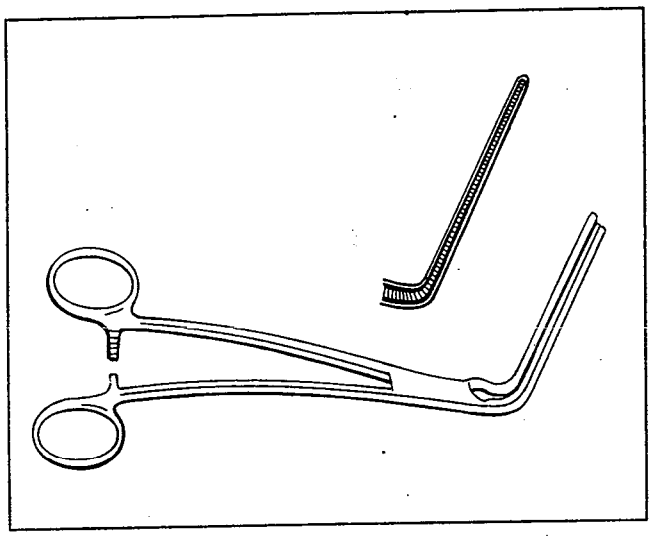


Fig. 8.10 — *Pinça De Bakey em ângulo reto.*

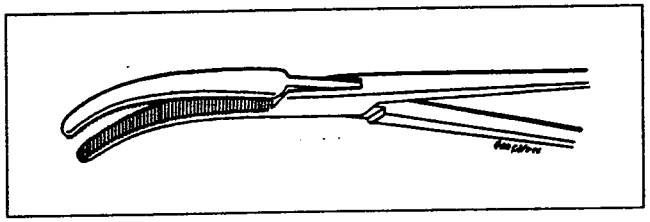


Fig. 8.11 — *Rochester.*

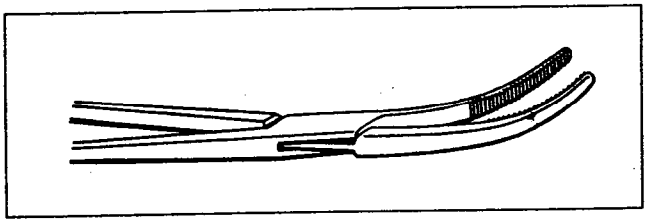


Fig. 8.12 — *Kelly.*

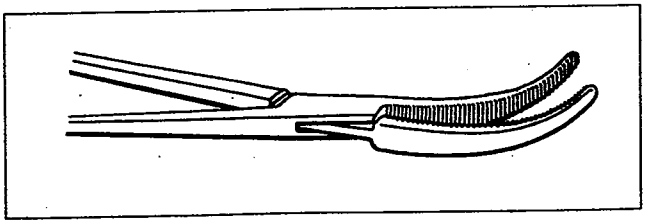


Fig. 8.13 — *Crile.*

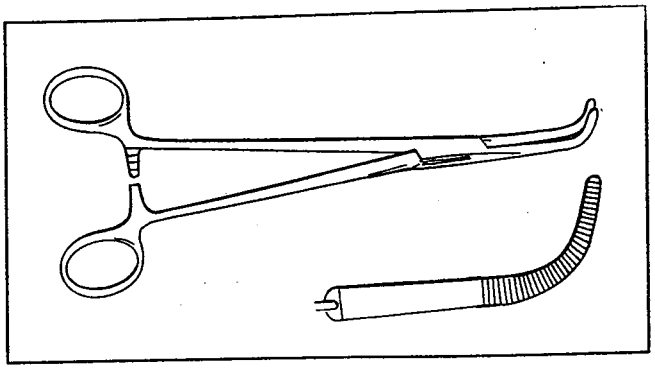


Fig. 8.14 — *Pinça hemostática longa traumática (Mixter).*

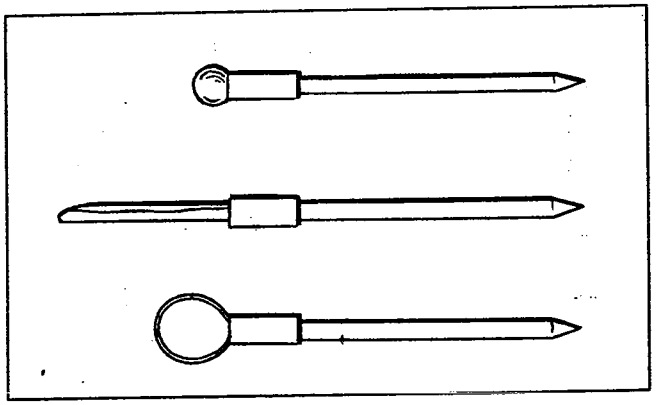


Fig. 8.15 — *Pontas de eletrocautério.*

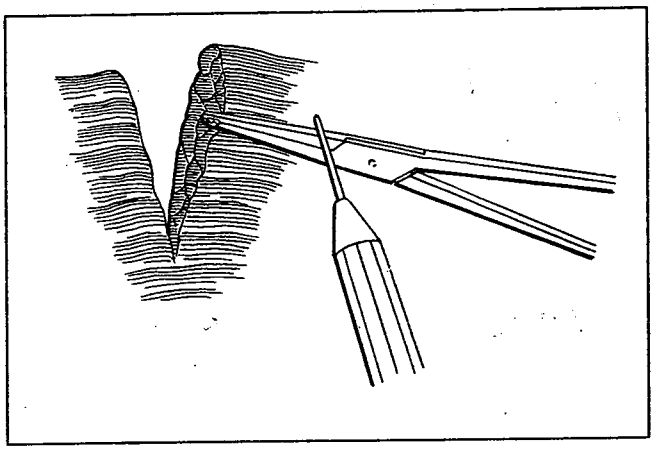


Fig. 8.16 — *Coagulação.*

Parada Circulatória com Hipotermia. Na intervenção sobre fístulas arteriovenosas de difícil acesso e grande débito pode ser empregada a parada circulatória, após instalação de circulação extracorpórea, com a finalidade de evitar sangramento. Para que essa parada seja suportada por mais tempo, sem danos, associa-se a hipotermia. Trata-se de um método sofisticado de hemostasia temporária, de aplicação limitada, porém, de indubitável valor.

Oclusão Endovascular. É conduta que está sendo utilizada na cirurgia vascular e que consiste na interrupção do fluxo sangüíneo por meio de balão introduzido na luz da artéria. É utilizado principalmente nas reintervenções sobre artérias, para evitar pinçamentos externos em condições adversas.

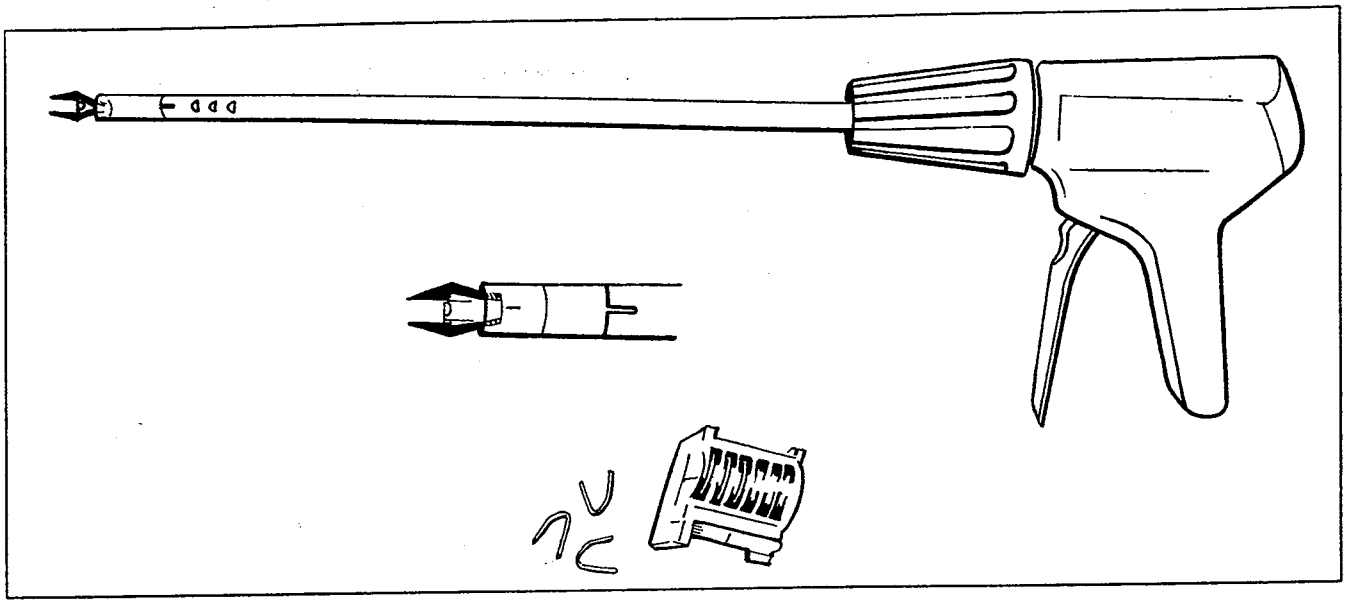


Fig. 8.17 — *Grampos e grampeador.*

BIBLIOGRAFIA

1. Bachnann F e Pichairut O. Surgical bleeding. Med. Clin. North Am., v. 56, pp. 207-19, 1972.
2. Beebe HG. Complications in vascular surgery. Philadelphia, J.B. Lipincott, 1973.
3. Correl JT e Wise EC. Certain properties of a new physiologically absorbable sponge. Proc. Soc. Exper. Biol. Med., v. 58, p. 233, 1945.
4. Descotes J. A propos de l'occlusion endovasculaire comme moyen d'hemostase en chirurgie arterielle. Presse Med., v. 79, p. 764, 1971.
5. Hagstrom Jr WJ, Landa SJ, Elstrom JA, Stuteville OH, Beers MD. The use of hemostatic agent as a definitive dressing in the management of the donor sites in partial thickness skin graftin. Plast. Reconstr. Surg., v. 39, pp. 628-32, 1967.
6. Jenkins HP, Janda R, Clarke J. Clinical and experimental observations on the use of gelatin sponge or foam. Surgery, v. 20, p. 124, 1946.
7. Rutgeerts P, Vantrappen G, Broec-Kaert L, Janssens J, Coremans G, Geboes K e Schurmans P. Controlled trial of YAG laser treatment of upper digestive hemorrhage. Gastroenterology, v. 83, pp. 410-6, 1982.

9 Síntese Cirúrgica

Erasmo Magalhães Castro de Tolosa
José Carnevale
Paulo Roberto Bueno Pereira

CONCEITO

A síntese cirúrgica é uma operação fundamental que consiste na aproximação das bordas de tecidos seccionados ou ressecados. Visa, pela manutenção da contigüidade dos tecidos, facilitar as fases iniciais do processo de cicatrização, a fim de que a continuidade tecidual possa ser restabelecida. É uma operação obrigatória na maioria dos procedimentos cirúrgicos.

A aproximação das bordas dos tecidos ressecados ou seccionados deve ser mantida à custa de materiais que resistam às trações e tensões que se irão exercer sobre a ferida nas fases iniciais da formação da cicatriz. O material de síntese, representado geralmente pelos fios de sutura, à medida que a cicatrização se processa, tem sua função substituída pela própria cicatriz.

A síntese cirúrgica constitui, portanto, com a cicatrização, um conjunto cuja finalidade é a restauração da continuidade dos tecidos. Ambos se imbricam em seus respectivos papéis e a missão da primeira não deve terminar antes que a segunda já esteja em pleno curso.

Nos últimos anos entraram em linha de produção comercial alguns instrumentos mecânicos para sutura por meio de grampos metálicos (Betts e col., 1965; Dart e col., 1970; Ravitch e col., 1979). De início, o instrumental era inteiramente metálico, de uso perene e custo elevado. Atualmente, utilizam-se, também, grampeadores descartáveis fabricados, em parte, com material sintético, cujo preço, no entanto, ainda impede que sejam empregados rotineiramente em centros carentes de recursos econômicos. Ademais, a sutura manual, quando bem feita, embora mais demorada, obtém resultados dificilmente superáveis.

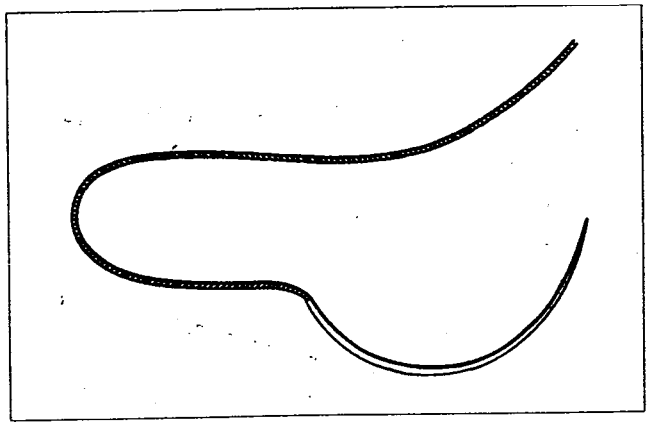


Fig. 9.1 — *Agulha cilíndrica atraumática.*

A sutura mecânica com grampeadores automáticos tem sido adotada em centros desenvolvidos para variados fins como a cirurgia pulmonar, vascular e gastrintestinal, além de servir, também, para a síntese cutânea.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA SÍNTESE MANUAL

AGULHAS

São utilizadas na reconstrução, com a finalidade de transfixar os tecidos, servindo de guia aos fios de sutura. Existem diversos tipos, usados para suturas diferentes, sendo de fundamental importância a ponta da agulha, uma vez que deve favorecer uma penetração adequada no tecido, com o mínimo de traumatismo. As pontas devem ser cilíndricas ou cortantes. As agulhas são retas, curvas e de cabo.

Agulhas Retas. Podem ser cilíndricas (Fig. 9.1) ou cortantes (Fig. 9.2). Utilizadas principalmente na reconstrução de vísceras ocas, tendões, nervos e suturas intradérmicas. As que já trazem o fio montado são, por isso, denominadas agulhas atraumáticas, proporcionando orifícios de entrada e de saída uniformes quando se realizam as suturas.

Agulhas Curvas. Podem ser cilíndricas ou cortantes. Seu raio de curvatura é variável, adaptando-se a cada tipo de síntese, em tamanho adequado. As atraumáticas, isto é, aquelas que já trazem o fio montado, asseguram fácil penetração nos tecidos, sem deixar lacerações.

A agulha reta é utilizada com três dedos: é fixada entre os dedos indicador e médio de um lado e o polegar do outro. Deve ser movimentada em sentido horizontal, da borda próxima para a mais distante do cirurgião. A agulha curva é transpassada em sentido inverso, isto é, da borda distante para a próxima ao cirurgião. As agulhas com cabos são introduzi-

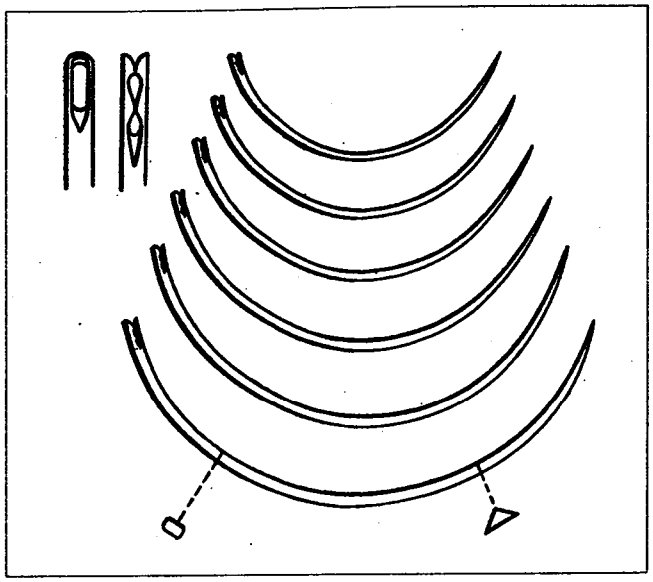


Fig. 9.2 — *Agulha cortante (traumática).*

das sem fio, uma vez que o orifício se acha na extremidade oposta ao cabo, e retiradas após a colocação do fio. Deve-se ter cuidado de atravessar as bordas com o orifício ocluído. As agulhas curvas são usadas com o porta-agulhas e as retas são sempre usadas com a mão.

Seleção da Agulha

A seleção da agulha é determinada por fatores como a acessibilidade do tecido a ser suturado, o tipo deste tecido, levando-se em consideração sua constituição histológica, que lhe confere maior facilidade em sua transecção (intestino delgado — agulha cilíndrica) ou maior dificuldade no afastamento dos tecidos, necessário ao ponto (pele — agulha triangular cortante), e o diâmetro do fio de sutura.

A agulha é constituída por três partes: a ponta, o corpo e o olho, onde é colocado o material de síntese. Fabricada em aço de alta qualidade, apresenta-se de vários tamanhos e formatos. Normalmente, a agulha é reconhecida em termos de frações de um círculo total, ou seja, semicírculo (utilizada em sutura intestinal), três quartos de círculo, cinco oitavos de círculo (utilizada em urologia) ou semi-reta (três oitavos de círculo, utilizada em sutura de pele).

O corte transversal do corpo da agulha apresenta um perfil cilíndrico, plano ou triangular. Este perfil, associado ao tipo da ponta da agulha, que pode ser cortante, romba ou plana, confere à agulha sua capacidade de ultrapassar os tecidos, causando uma mínima lesão tecidual. Para tecidos densos como a pele, devem ser utilizadas agulhas triangulares com ponta cortante. Estruturas mais delicadas, como a parede de uma artéria, necessitam da escolha de agulhas cilíndricas com ponta romba. A sutura da córnea ocular requer uma agulha plana com ponta também plana.

Enfim, a agulha tem como finalidade levar o material de síntese através dos tecidos, causando mínima lesão tecidual. A prática da técnica correta, a experiência em campo e os conhecimentos básicos permitem ao cirurgião a melhor escolha.

Pinças

Seu manuseio é importante. Uma boa sutura depende do cuidado com as bordas. Pinças de dissecção anatômicas são menos traumatizantes ao apreenderem as bordas para uma sutura. Pinças de dissecção com dentes são úteis na aproximação das bordas da pele e de aponeuroses, favorecendo a boa coaptação.

Porta-Agulha

Necessário na reconstrução, principalmente em cavidades, oferece conforto ao cirurgião e melhor condução da agulha curva. É importante que a agulha seja mantida firme, realizando uma passagem única pelos tecidos. São de uso corrente os porta-agulhas de cabo tipo pinça (Mayo e Hegar) (Fig. 9.3) e os que se fixam em cremalheiras colocadas no extremo dos ramos longos (Mathieu). A técnica de sutura com o uso do porta-agulha consiste em pinçar primeiramente a borda distante tracionando-a, passando-se, então, a agulha. O mesmo é feito com a borda próxima, sendo que neste momento o antebraço direito do cirurgião (destro) evolui de pronação a supinação; por fim, a agulha é retirada no sentido de sua curvatura.

Material de Síntese

Fios

Usados para ligaduras vasculares que garantem uma hemostasia perfeita e para aproximação dos tecidos; são empregados isoladamente ou montados em agulhas.

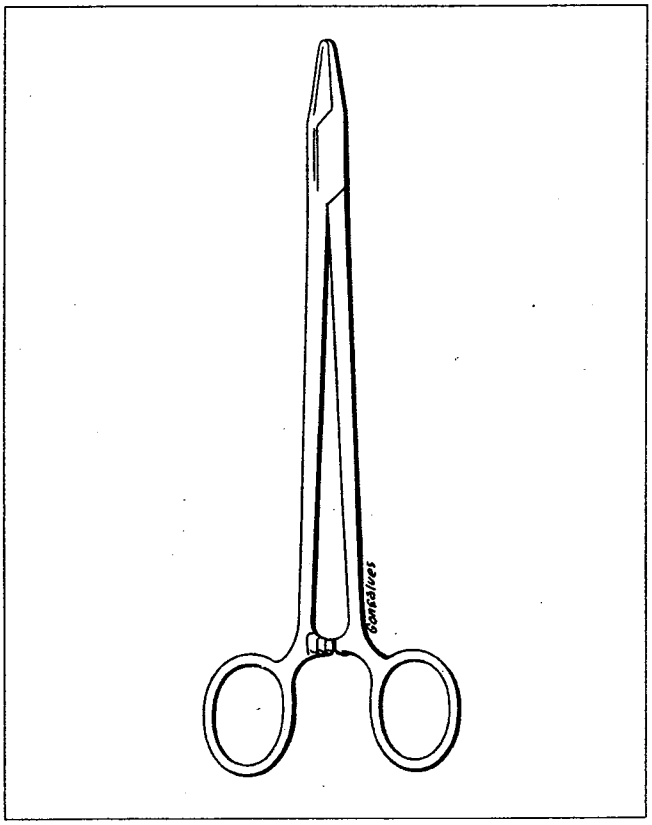


Fig. 9.3 — *Porta-agulhas com anéis (Hegar).*

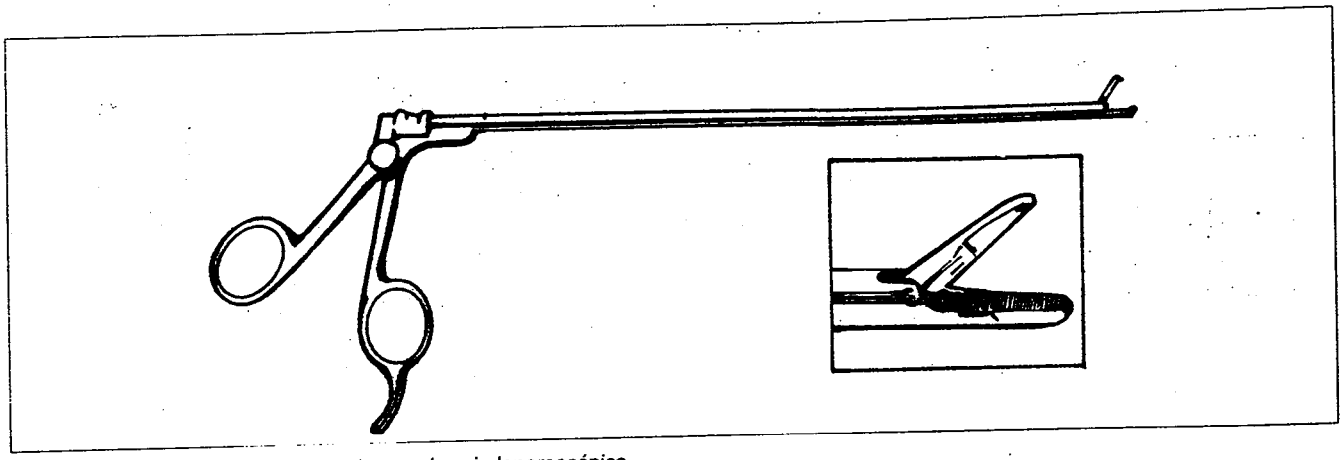


Fig. 9.4 — *Porta-agulhas (Congreve) para cirurgia laparoscópica.*

Para o cirurgião, a escolha de um fio ideal é uma preocupação constante. Fatores diversos devem ser considerados: baixo custo, adequada resistência tênsil, facilidade de esterilização, maleabilidade e mínima reação tecidual.

As características do fio ideal são:

a) manter a força tênsil por tempo suficiente, até que a cicatriz adquira sua própria resistência frente aos estímulos mecânicos habituais;

b) portar-se como material inerte, provocando o mínimo de reação tecidual. Contudo, segundo revisões de trabalhos experimentais e clínicos, a sutura ideal ainda não foi alcançada.

A escolha adequada do fio de sutura deve levar em consideração suas características de comportamento físico e biológico em relação ao processo de cicatrização do tecido a ser suturado. A sutura não deve ser isquemiante devido à tensão exagerada dos fios. Desta forma, leva-se em consideração a resistência tênsil do fio frente à sua constituição físico-química, com especial destaque ao seu diâmetro transversal, permitindo ao cirurgião escolher fios finos (quatro zeros ou mais), para estruturas delicadas (intestino delgado) ou fios grossos (número 0 ou 1), inabsorvíveis, para tecidos com cicatrização lenta e acostumados a submeter-se a grandes tensões (tendões).

Fios Absorvíveis

Categute. Este fio, biológico, tem seu nome derivado de um instrumento musical chamado *kitte*, um delicado violino que necessitava de intestino delgado para a fabricação de suas cordas. Atualmente, o categute é obtido da submucosa do intestino delgado de ovelhas ou da serosa de bovinos.

Conforme o tempo de absorção, os categutes podem ser simples ou cromados; aqueles apresentando absorção mais rápida, em torno de oito dias, e estes de absorção mais lenta, ao redor de 20 dias, são resultantes do tratamento com bicromato de potássio. A espessura dos categutes é dada por seu diâmetro externo, em décimos de milímetros. A escala é crescente, a partir de 8/0, agulhados ou não, podendo as agulhas ser retas ou curvas, com diversos graus de curvatura. De fácil manipulação, não devem ser empregados nas suturas superficiais, em vista da sua grande permeabilidade. Comportam-se biologicamente como um corpo estranho, desencadeando uma reação inflamatória intensa ao seu redor, mais evidente no categute simples. São muito utilizados em suturas gastrintestinais, amarraduras de vasos na tela subcutânea, cirurgias ginecológicas e urológicas.

Ácido Poliglicólico. Fio sintético, obtido pela polimerização do ácido glicólico (Dexon^{R}), possui uma resistência tênsil maior que a do categute. A reabsorção ocorre por hidrólise entre 60 e 90 dias após sua utilização. Entretanto, a resistência tênsil efetiva de seus nós é perdida muito antes, em torno da terceira semana. Muito usado na sutura de músculos, fáscias, tecido celular subcutâneo, ocasiona pouca reação inflamatória. É multifilamentado, podendo, como qualquer fio com esta característica, albergar em seu interior bactérias que escapam da fagocitose.

Ácido Poligaláctico. Fio sintético (Vicryl^{R}), semelhante em comportamento em ácido poliglicólico, hidrolisa-se e é completamente absorvido em torno de 60 dias. Comumente encontrado na cor violeta, pode também ser branco, o que evita a formação de indesejáveis tatuagens de subcutâneo, ocorrência rara. É utilizado em cirurgias gastrintestinais, urológicas, ginecológicas, oftalmológicas e na aproximação do tecido celular subcutâneo.

Polidioxanona. Fio sintético, polímero da poliparadioxanona (PDS^{R}, Maxon^{R}), é um fio que tem a vantagem de ser monofilamentado e possuir uma absorção lenta com manutenção da resistência tênsil por longo período. Devido a isto é utilizado na sutura de tendões, cápsulas articulares e fechamento da parede abdominal.

Fios Não Absorvíveis

Seda. Filamento protéico obtido do bicho-da-seda, especialmente o *Bombix mori*. Suas fibras são retorcidas ou trançadas, tratadas com polibutilato. Fácil de ser manuseado, produz nós firmes. Apesar de classificado como não absorvível, é degradado ao longo dos anos, perdendo sua resistência tênsil.

Algodão. Processado a partir das fibras de algodão, é multifilamentar, proporcionando um fio maleável e agradável ao tato, o que propicia um nó forte. Devido ao fato de ser multifilamentado pode perpetuar um processo infeccioso caso utilizado em território contaminado. É semelhante à seda em termos de reação tecidual, o que ocorre com a formação de granuloma de corpo estranho.

— **Poliéster.** Sintético, multifilamentado, é fabricado a partir de fibras de poliéster. São fios resistentes e de grande durabilidade. Excelentes para suturas de aponeuroses, tendões e vasos. Podem apresentar-se sem cobertura (Mersilene^R, Surgilene^R) ou cobertos por polibitilato (Ethibond^R) ou teflon (Tevdek^R). Os fios de poliéster requerem um mínimo de cinco nós para uma fixação segura. Como termo de comparação, o algodão, a seda e os polímeros absorvíveis necessitam no mínimo de três e o categute de quatro nós.

Os fios de poliéster causam pouca reação tecidual, com pouca reposta inflamatória. Devem ser evitados quando houver infecção no local da sutura devido ao fato de serem multifilamentados.

— ***Nylon.*** Derivado das poliamidas, tem sido empregado desde 1938 e, mais amplamente, depois dos trabalhos experimentais de Nichols e col. (1940). Caracteriza-se pela elasticidade e resistência à água. Pode ser mono ou multifilamentar. Fio de pouca reação, mas de difícil manipulação, duro e corrediço, não produz nó firme.

Perde resistência tênsil ao longo do tempo, podendo ser degradado e absorvido ao longo de dois anos, apesar de ser considerado inabsorvível. Os fios monofilamentados, negros ou incolores, são os preferidos para as suturas de pele. Causam pouca reação tecidual.

— **Polipropileno.** Sintético e monofilamentado (Prolene^R) produz pouca reação tecidual. Incolor ou azul, mantém sua resistência tênsil vários anos após sua utilização. Muito usado em sutura vascular. Facilmente removível, é ideal para sutura intradérmica.

Material de Prótese

Quando a solução de continuidade entre as estruturas é extensa ou a síntese é feita sob demasiada tensão, dá-se a interposição de material de prótese ou implante, que pode ser dividido em dois grupos:

De Origem Biológica

1) **Fáscia** — a autógena tem sido utilizada em hernioplastia e, às vezes, em operações plásticas, ginecológicas e urológicas. As fitas de fáscia homólogas conservadas não são úteis.

2) **Dura-máter** — tem sido amplamente empregada a dura-máter homóloga conservada em glicerina, tanto em cirurgia geral como em cirurgia plástica, cardiovascular etc. Observou-se aceitação satisfatória do ponto de vista histológico.

3) **Pericárdio Bovino** — utilizado, com bons resultados, para a confecção de válvulas cardíacas.

De Origem Sintética

1) **Próteses Metálicas** — muito usadas em ortopedia; devem ser livres de atividade elétrica como o vitálio, tântalo e determinados tipos de aço inoxidável. São utilizadas como placas, parafusos, pinos e telas.

2) **Plásticas** — de *nylon*, teflon, polipropileno ou dácron. Constituem materiais de fácil esterilização, resistentes, fáceis de manipular e recortar, permeáveis aos raios X. Não devem ser utilizadas em operações infectadas.

3) **Membranas Plásticas** — principalmente os polímeros de metacrilato e de dióxido de silício (SiO_4) que, dependendo do índice de polimerização, apresentam-se desde o estado líquido até o sólido. Esses polímeros possuem baixo grau de tenacidade e bom índice de tolerância, motivo pelo qual têm sido largamente empregados como material de síntese (metacrilato) e de prótese (silicônio).

NÓS E SUTURAS

O nó cirúrgico deve ser de fácil execução e tem por finalidade evitar que o fio entrelaçado se solte. O principal é que não se afrouxe, permitindo perfeito ajuste das bordas a serem afrontadas. Para que isto ocorra devem ser levados em consideração o tipo de nó, o treino do cirurgião, o grau de tensão dos tecidos a serem suturados e a natureza do fio. Os fios sintéticos monofilamentares, como o *nylon* e o poliéster, tendem a se afrouxar.

O nó cirúrgico, em geral, consta de uma primeira laçada, que aperta, e uma segunda fixadora, que impede o afrouxamento da primeira (Fig. 9.5). Quando há necessidade de maior segurança acrescenta-se um terceiro nó, também utilizado quando existe tendência de os anteriores afrouxarem-se. Cada laçada deve ser feita no sentido oposto ao da anterior; caso contrário, o nó tende a se afrouxar. Não existe, contudo, inconveniente em se utilizar nós no mesmo sentido quando se trata de ligadura sem tensão (Figs. 9.6 e 9.7).

Tipos de Sutura

— **Sutura em Pontos Separados.** A sutura em pontos separados apresenta uma série de vantagens:

a) o afrouxamento de um nó, ou a queda do mesmo, não interfere no restante da sutura;

b) há menor quantidade de corpo estranho no interior do ferimento cirúrgico;

c) os pontos são menos isquemiantes do que na sutura contínua.

Apresenta como desvantagem relativa o fato de ser mais trabalhosa e mais demorada.

Tipos de sutura em pontos separados:

1) Ponto simples;
2) Ponto simples com nó para o interior da ferida;
3) Ponto em "U" horizontal;
4) Ponto em "U" vertical;
5) Ponto em "X" horizontal;
6) Ponto em "X" horizontal com nó para o interior da ferida;
7) Ponto recorrente;
8) Ponto helicoidal duplo.

— **Sutura Contínua.** Na sutura contínua deve-se considerar o nó inicial, a sutura propriamente dita, e o nó terminal.

Tipos de sutura contínua:

1) Chuleio simples;
2) Chuleio ancorado;
3) Sutura em barra grega;
4) Sutura intratecidual, em barra grega;

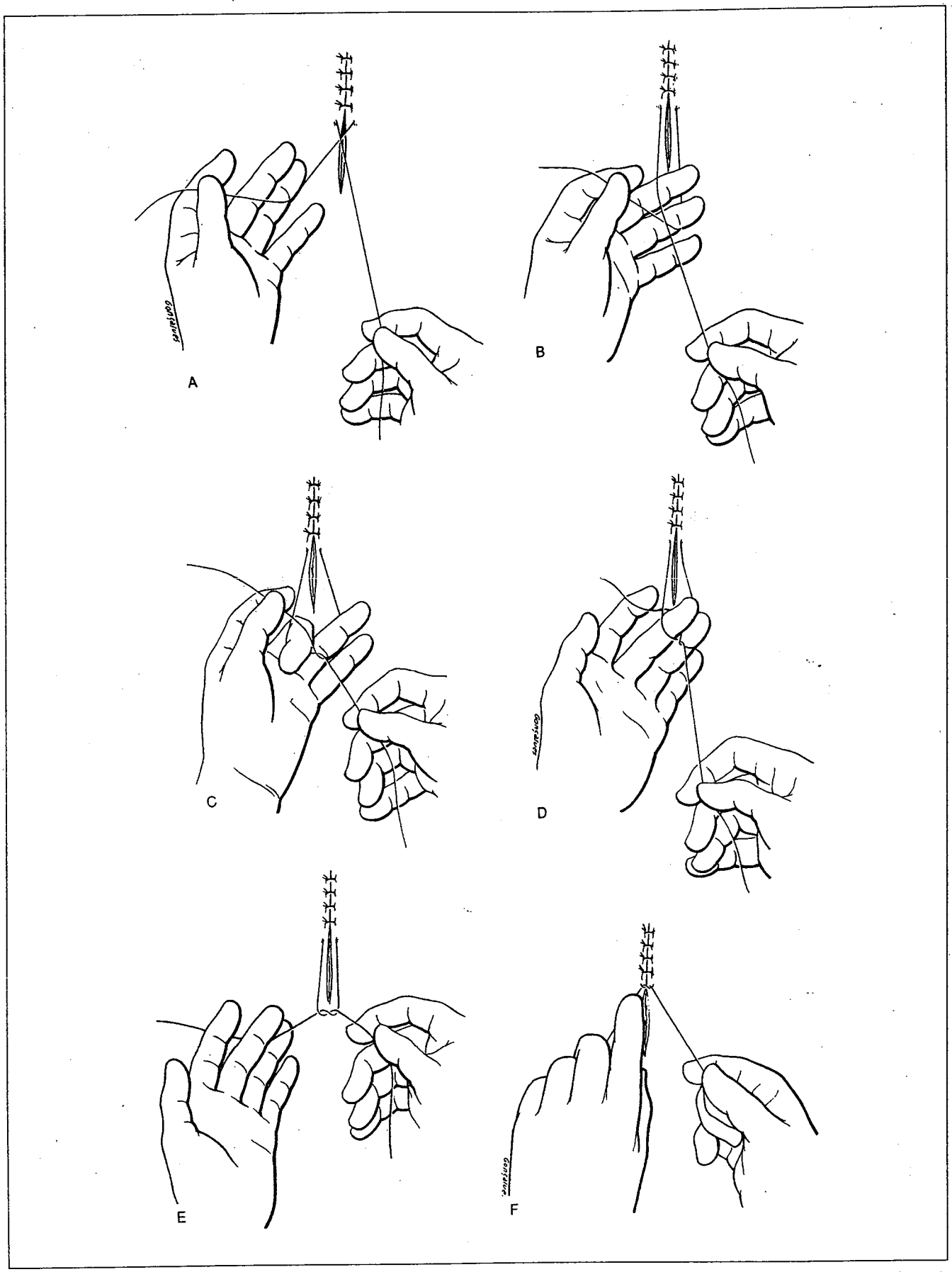


Fig. 9.5 — *Nó comum feito com as duas mãos. As letras obedecem à seqüência. Quando a sutura é feita sob tensão, esta é a maneira mais segura de amarrar os fios.*

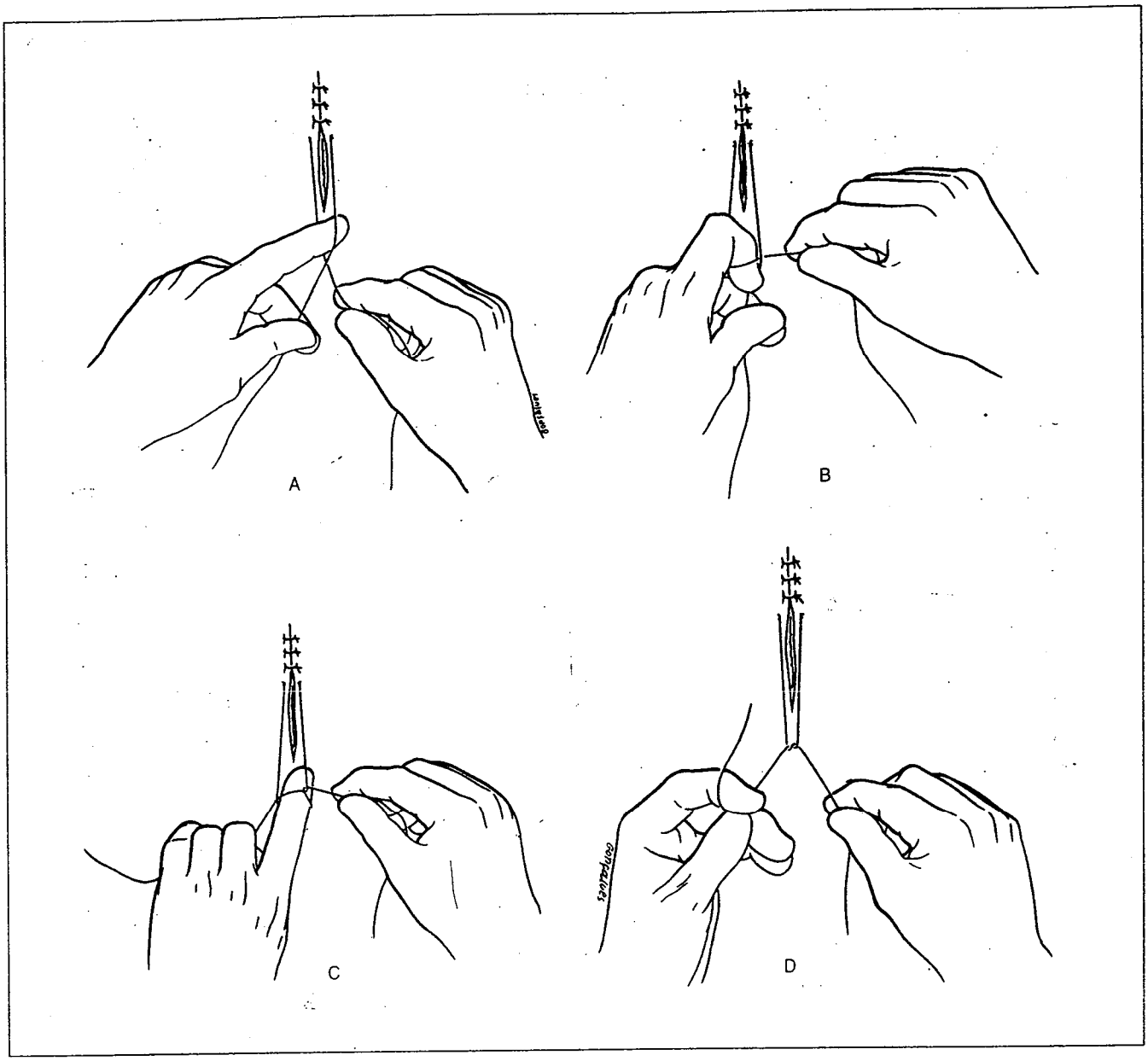


Fig. 9.6 — *Nó feito com a mão esquerda. As letras obedecem à seqüência.*

5) Sutura em pontos recorrentes.

Suturas da Pele. As suturas de feridas do tegumento cutâneo e de incisões operatórias devem ser feitas cuidadosamente, pois constituem, por assim dizer, a "apresentação do cirurgião".

Devem ser utilizados fios inabsorvíveis tipo *nylon* ou poliéster que, por promoverem menor reação tecidual, propiciam cicatrizes estéticas.

Suturas mais indicadas para feridas de pele:

a) pontos separados de fio inabsorvível;

b) pontos separados de fios obtidos do ácido poliglicólico;

c) pontos intradérmicos, preferentemente separados, de fio inabsorvível ou absorvível tipo poliglicólico;

d) aproximação com tiras de esparadrapo microporado.

Sutura da Tela Subcutânea. A tela subcutânea deve ser aproximada em uma ferida para evitar a formação de espaço morto e de conseqüentes coleções serosas e hemáticas, que favorecem à infecção. Deve ser suturada com pontos separados com fio absorvível tipo categute ou poliglicólico.

Sutura de Aponeurose. A síntese correta das aponeuroses é fundamental no fechamento das incisões abdominais. Devem-se utilizar, preferentemente, pontos separados de fio inabsorvível como *nylon*, poliéster, algodão ou seda. A sutura contínua das aponeuroses facilita as eventrações.

Sutura Muscular. Em geral, quando a aponeurose que recebe o músculo é delicada, utilizam-se, conjuntamente, as miorrafias, feitas mais freqüentemente com fios absorvíveis, evitando pontos isquemiantes.

Sutura de Vasos e Nervos. Utilizam-se suturas separadas ou contínuas, mas sempre com fios inabsorvíveis. Na neurorrafia emprega-se fio inabsorvível de *nylon* ou poliéster.

Sutura do Tubo Digestivo. Desde o século passado a questão das anastomoses gastrintestinais vem despertando o interesse dos cirurgiões pesquisadores. Lembert, em 1825, foi quem salientou a necessidade do afrontamento serosa-serosa para a viabilidade de uma anastomose intestinal. Em 1887,

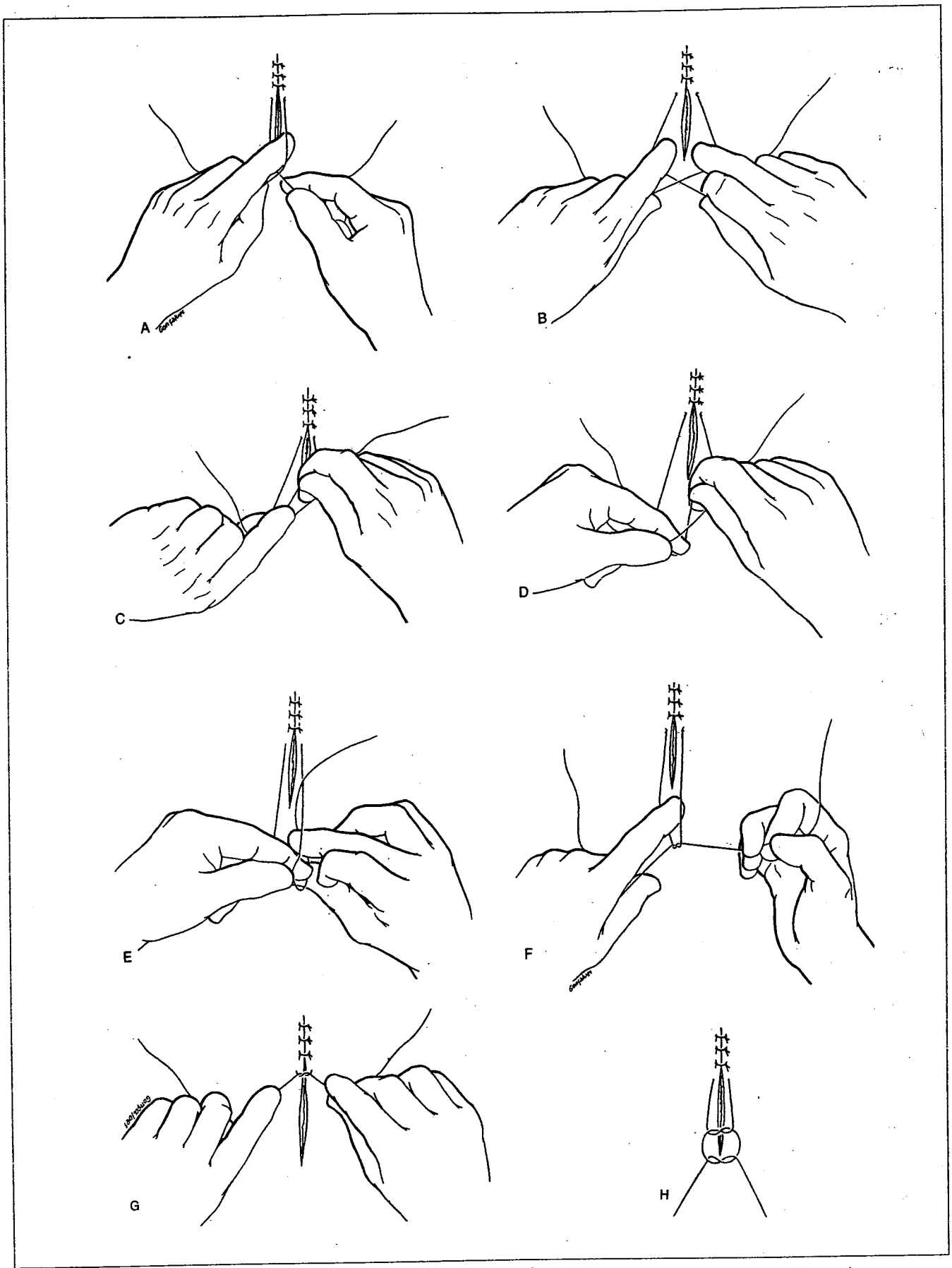


Fig. 9.7 — *Nó feito com a mão esquerda. As letras obedecem à seqüência. É útil como alternativa para o segundo nó quando se usou para o primeiro nó a modalidade mostrada na figura anterior.*

Halsted, em estudos experimentais, demonstrou a importância da inclusão da submucosa na anastomose intestinal, utilizando-se de sutura em um plano, conduta adotada na época. Posteriormente divulgou-se a anastomose intestinal em dois planos, que oferecia aos cirurgiões maior segurança. Este conceito prevaleceu até há mais ou menos duas décadas, quando surgiu publicação de Gambee e col. (1951) apresentando bons resultados com anastomoses gastrintestinais em um plano. A partir dessa data, uma série crescente de publicações com estudos clínicos e experimentais vem confirmando o comportamento satisfatório deste tipo de anastomose (Gambee, 1965; Getzen, 1966; Hamilton, 1967).

Sutura Através de Grampeadores. A sutura por grampeadores propicia a aproximação dos tecidos através de mecanismos que, pelo uso de grampos metálicos e diferentes formatos de grampeamento, adaptando-se aos tecidos, promove uma síntese adequada, rápida, segura e com pequena reação tecidual (Capítulo 78).

Atualmente, o cirurgião tem à sua disposição uma grande variedade de grampeadores.

Síntese de Ferimentos sem Sutura

Atualmente tem sido bastante utilizada a síntese de feridas cutâneas, por meio de aproximação das bordas com fitas de *raion* ou de outros materiais dotados de microporos e providos de uma superfície aderente à custa de impregnação de substâncias do tipo acrilato. A presença de microporos na bandagem permite a passagem de secreções da ferida. Por isso, reduz a possibilidade da proliferação de germens, mantendo seco o ferimento, o que favorece a cicatrização.

Retirada dos Fios de Sutura Cutânea

Os fios de sutura devem ser mantidos apenas enquanto úteis, não sendo lógica a fixação de prazos para a retirada dos pontos. Como norma, devem ser retirados o mais breve possível, logo que a cicatriz adquira resistência. Nas incisões cutâneas pequenas, com menos de 4cm de comprimento, os pontos são retirados entre o 4º e 5º dia pós-operatório. Nas incisões mais extensas deve-se aguardar o 7º ou o 8º dia. A experiência do cirurgião, no entanto, servirá para decidir a época oportuna. Entre os elementos que devem pesar favoravelmente na avaliação preponderam: 1) aspecto da cicatriz seca, sem edema nem congestão; 2) local da ferida, livre de tensões excessivas; 3) direção da cicatriz, obedecendo as linhas de força; 4) ausência de condições que interferem na cicatrização; 5) tipo de tecido e sua capacidade intrínseca de adquirir resistência tênsil com o processo de cicatrização; 6) tensão a que o tecido será submetido.

BIBLIOGRAFIA

1. Babcock WW. Metalic sutures and ligatures. Surg. Clin. North. Am., v. 27, p. 1.435, 1947.
2. Betts RH & Takaro T. Use of a long stapler in pulmonary surgery. Ann. Thorac. Surg., v. 1, p. 197, 1965.
3. Dart Jr. CH, Scott SM & Takaro T. Six-year clinical experience using automatic stapler devices for lung resection. Ann. Thorac. Surg., v. 9, pp. 535-50, 1970.
4. Dettinger GB & Bowers WE. Tissue response to orlon and dacron sutures. A comparision with nylon cotton and silk. Surgery, v. 42, p. 325, 1957.
5. Getzen LC. Clinical use of everted intestinal anastomosis. Surg. Gynecol. Obstet., v. 123, pp. 1.027-36, 1966.
6. Gambee LP. A single layer open intestinal anastomosis applicable to the smal as well as the large intestine. West. J. Surg., v. 59, p. 1, 1951.
7. Hamilton JE. Reappraisal of open intestinal anastomosis. Ann. Surg., v. 165, pp. 917-24, 1967.
8. Halsted WS. Circular suture of the intestine: an experimental study. Am. J. Med. Sci., v. 94, p. 436, 1887.
9. Herrmann JB, Kelley RJ & Higgins GA. Polyglycolic acid sutures. Arch. Surg., v. 100, pp. 486-90, 1970.
10. Herrmann JB. Tensile strenght and knot security of surgical suture materials. Am. Surg. v. 37, p. 209-17, 1971.
11. Wells C & Kyle J. Scientific foundation of surgery. London, Willian Heinemann, p. 500, 1967.
12. Lawrie P, Angus GF & Reese AJM. Absorption of surgical catgut. Br. J. Surg., v. 47, p. 551, 1960.
13. Lindstedt E & Sandblom P. Wound healing in man. Ann. Surg., v. 181, pp. 842-6, 1975.
14. Madsen ET. An experimental and clinical evaluation of surgical suture materials. Surg. Gynecol. Obstet., v. 97, p. 73, 1953.
15. Matsumoto T. Tissue adhesives in surgery. New York, Medical Examination Publishing, 1972.
16. Meade WH & Ochsner A. The relative value of catgut, linen and catgut suture materials. Surgery, v. 7, p. 485, 1940.
17. Nichols H & Drack AW. An experimental study of nylon as suture materials. West. J. Surg., v. 48, p. 42, 1940.
18. Postlethwait RW, Willigan DA & Ulin AW. Human tissue reaction to sutures. Ann. Surg. v. 181, pp. 144-50, 1975.
19. Ravitch MM, Canalis F, Weinshel-Baum A & McCormick J. Studies in intestinal healing III. Observations on everting intestinal anastomosis. Johns Hopkins Med. J., v. 121, p. 342, 1967.
20. Ravitch MM, Rivarola AA & Vangrov J. Studies of intestinal healing. I Preliminary studies of the mechanism of healing of the everting intestinal anastomosis. John Hopkins Med. J., v. 121, p. 343, 1967.
21. Ravitch MM & Steichen FM. A stapling instrument for end-to-end inverting anastomosis in the gastrointestinal tract. Ann. Surg., v. 189, pp. 791-7, 1979.
22. Rosenberg D, Nasser A, Behmer OA, Regen BJ & Frazatto Jr. C. Estudo clínico experimental comparativo de suturas intestinais em plano único com fio de ácido poliglicólico simples com corante verde. Rev. Paul. Med., v. 85, p. 59, 1975.
23. Sako Y & Wangensteen OH. Experimental studies on gastrointestinal anastomosis. Surg. Forum, v. 2, p. 117, 1951.